



الرياضيات

دفتر ماجور · السنة السادسة الأساسية 6AF

تمارين متدرجة ★★ ★

31 وحدة

موريتانيا · البرنامج الرسمي كاملًا

الكسور والأعداد العشرية

الكسور ومقارنتها · المتكافئة · ضربها وقسمتها · الأعداد العشرية والنسب المئوية

الأعداد والعمليات

الأعداد الكبيرة · الجمع والطرح · الضرب والقسمة · المقارنة · قابلية القسمة · 1000g و 100g و 10x

القياس والهندسة

الأطوال والكتل والزمن · الزوايا والمثلثات والرباعيات · الدائرة · المساحات والحجوم والسعات

المسائل العملية

الشراء والبيع بالأوقية · التقاسيم · التناسية · السرعة · السلم · الفائدة · الفواصل

القسم:

هذا دفتر ملك للتلميذ(ة):





الفهرس

77	الكسور المتكافئة وجمع الكسور	17	2	الأعداد الكبيرة	1
81	الضرب في 10 و100 و1000	18	8	الكسور	2
84	التقاسيم غير المتساوية	19	12	الجمع والطرح	3
87	الزمن والأعداد الستينية	20	17	الضرب	4
91	التناسبية	21	23	القسمة	5
94	الحركة المنتظمة	22	27	قياس الأطوال وحسابها	6
97	السلم والخرائط	23	32	المستقيمات المتوازية والمتقاطعة	7
100	الفائدة السنوية	24	37	مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها	8
103	الفواصل	25	41	الكتل	9
106	الكتلة القائمة والصافية والفارغ	26	46	قياس الزوايا	10
109	المثلثات	27	51	ضرب الكسور	11
114	الأشكال الرباعية	28	55	قسمة الكسور	12
119	المساحات والقياسات الزراعية	29	59	الشراء والبيع	13
123	الدائرة والقرص	30	65	الأعداد العشرية	14
128	المجسمات والحجوم والسعات	31	69	النسب المئوية	15
			74	مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة	16

كل وحدة تبدأ بدرس أتعلم مع رمز QR لفديو الشرح ، ثم أتعرب بمثال محلول، ثم تمارين متدرجة من ★ إلى ★★★★★، وتنتهي بتقييم ذاتي. 🌟

الوحدة 1 · الأعداد الكبيرة

الأعداد الكبيرة: قراءتها وكتابتها

الوحدة 1 — الأعداد الكبيرة

1

قراءتها وكتابتها · جدول الفصائل · المقارنة والترتيب

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقرأ الأعداد الكبيرة وأكتبها بالأرقام والحروف.
- ☐ أضع كل رقم في مكانه الصحيح في جدول الفصائل.
- ☐ أقارن الأعداد الكبيرة وأرتبها.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الأعداد الكبيرة تمتد من 1 000 (ألف) إلى 1 000 000 (مليون) وأكثر.
- نقرأها بتجميع الأرقام **ثلاثة ثلاثة**.
- كل مجموعة تسمى **فصيلة**: الوحدات، الآلاف، الملايين، المليارات.
- مثال: 245 000 = مئتان وخمسة وأربعون ألفاً.

💡 كيف أقرأ عدداً كبيراً؟

- 1 أجمع الأرقام **ثلاثة ثلاثة** انطلاقاً من اليمين.
- 2 أقرأ كل فصيلة وأتبعها باسمها: مليار، مليون، ألف.
- 3 الفصيلة الأخيرة (الوحدات) أقرأها دون اسم.

أستاذ ماجور ينصح: قبل القراءة، ضع خطاً صغيراً بعد كل 3 أرقام انطلاقاً من اليمين — هكذا لن تضيع بين المراتب أبداً!





الوحدة 1 · الأعداد الكبيرة

الأعداد الكبيرة: مثال محلول

أَتَدْرِبْ

مثال محلول



فصيلة الوحدات	فصيلة الآلاف	فصيلة الملايين	فصيلة المليارات
آ ع م	آ ع م	آ ع م	آ ع م
3 7 0	2 6 5	7 4 0	2 3 3
73	ألفاً 562	مليوناً 47	ملياراً 32

نقرأ: اثنان وثلاثون ملياراً وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة واثنتان وستون ألفاً وثلاثة وسبعون.

التفكيك باستعمال القوى: $32\ 047\ 562\ 073 = 32 \times 1\ 000\ 000\ 000 + 47 \times 1\ 000\ 000 + 562 \times 1\ 000 + 73$ 💡

⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تنس الأصفار في وسط العدد! «ثلاثة ملايين وخمسة» تكتب 3 000 005 وليس 35.



الوحدة 1 · الأعداد الكبيرة

تمارين — قراءة الأعداد وكتابتها

تمارين

قراءة الأعداد وكتابتها



مثال محلول: خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة – أكتبه بالأرقام: **25 307** (لا أنسى صفر العشرات!).

1 ★

اكتب الأعداد بالأرقام:

- اثنتان وأربعون ألفًا ومئة وثمانية عشر
- مئتا ألف وثمانية عشر
- سنة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة
- ستمائة ألف وثلاثمائة واثنان عشر

2 ★★

اكتب هذه الأعداد بالحروف: **42 118 · 375 194 · 543 608**

.....

.....

.....

3 ★★★

اكتب مستعملًا كل هذه الأرقام: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6** (كل رقم مرة واحدة):

- أخبر عدد صحيح
- أقرب عدد إلى **2 176 638**
- أصغر عدد رقم عشراته **5**



الوحدة 1 · الأعداد الكبيرة

تمارين — أضع الأعداد في جدول الفصائل (1)

تمارين

جدول الفصائل



ضع كل رقم في الموضع الصحيح داخل الجدول، ثم اكتب قراءة العدد على السطر:

1

مثال محلول: 4 208 617: أضع 4 في فصيلة الملايين، و208 في فصيلة الآلاف، و617 في فصيلة الوحدات — أقرأ: أربعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف وستمئة وسبعة عشر.

6 521 004

فصيلة الوحدات			فصيلة الآلاف			فصيلة الملايين			فصيلة المليارات		
م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ

7 634 598

فصيلة الوحدات			فصيلة الآلاف			فصيلة الملايين			فصيلة المليارات		
م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ

2 345 709

فصيلة الوحدات			فصيلة الآلاف			فصيلة الملايين			فصيلة المليارات		
م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ



الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

تمارين - أضع الأعداد في جدول الفصائل (2)

تمارين

جدول الفصائل



2 ضع كل رقم في الموضع الصحيح داخل الجدول، ثم اكتب قراءة العدد على السطر:

982 346

فصيلة المليارات			فصيلة الملايين			فصيلة الآلاف			فصيلة الوحدات		
P	ε	Ā	P	ε	Ā	P	ε	Ā	P	ε	Ā

87 354 254

فصيلة المليارات			فصيلة الملايين			فصيلة الآلاف			فصيلة الوحدات		
P	ε	Ā	P	ε	Ā	P	ε	Ā	P	ε	Ā

980 020

فصيلة المليارات			فصيلة الملايين			فصيلة الآلاف			فصيلة الوحدات		
P	ε	Ā	P	ε	Ā	P	ε	Ā	P	ε	Ā



الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

تمارين — أقرن الأعداد الكبيرة وأرتبها

تمارين

المقارنة والترتيب



كيف أقرن عددين كبيرين؟

1 أعد الأرقام: العدد الذي له أرقام أكثر هو الأكبر.

2 إذا تساوى عدد الأرقام، أقرن رقفاً رقفاً انطلاقاً من اليسار.

مثال محلول: $7\ 302\ 145 > 7\ 320\ 145$ — نفس عدد الأرقام، وعند المقارنة من اليسار أجد 0 أصغر من 2 في مرتبة عشرات الآلاف.



قارن باستعمال < أو > أو = :

1 023 000 987 654

4 560 312 4 506 312

305 124 305 214

12 050 000 12 500 000



رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر:

74 321 · 743 120 · 734 210 · 743 210



باع تاجر تمر في نواكشوط:

السبت: 1 245 500 أوقية · الأحد: 1 254 000 أوقية · الجمعة: 998 750 أوقية.

رتب الأيام من الأقل مبيعاً إلى الأكثر مبيعاً:

تحدي الأبطال

أنا عدد من 7 أرقام: فصيصة ملايبي 5، وفصيصة آلافي 340، وفصيصة وحداتي 208. من أنا؟ اكتبني بالأرقام:

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيداً

☐ أقيم نفسي:



الوحدة 2 · الكسور

الكسور

الوحدة 2 — الكسور

2

البسط والمقام · التمثيل والمقارنة

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف البسط والمقام في الكسر.
- ☐ أمثل الكسور بالرسم وعلى المستقيم العددي.
- ☐ أقارن الكسور باستعمال < و > و =.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الكسر = جزء من كل كامل. مثال: $\frac{1}{4}$ = حصة واحدة من 4 حصص متساوية.
- كيف يكتب الكسر؟ في الأعلى: **البسط** (الحصص المأخوذة).
- في الأسفل: **المقام** (عدد الحصص الكلية).

أنا البسط أسكن فوق الخط وأعدّ الحصص المأخوذة، وصديقي المقام يسكن تحته ويعدّ الحصص كلها!

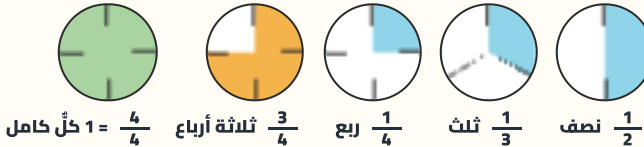


أتدرب

قراءة الكسر



📖 قراءة الكسر:



الوحدة 2 · الكسور

تمارين — الكسور والمقارنة

تمارين

مقارنة الكسور



أقارن كسرين لهما نفس المقام

أتأكد أولاً أن المقامين متساويان.

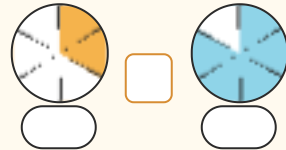
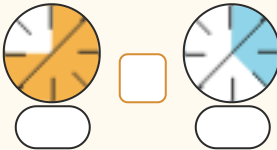
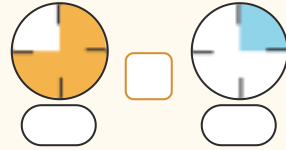
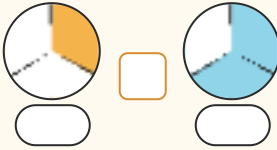
1

أقارن البسطين: صاحب البسط الأكبر هو الكسر الأكبر.

2

مثال محلول: $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$ لأن المقامين متساويان والبسط 5 أكبر من البسط 2.

1 أكتب كسر الجزء الملون في كل دائرة، ثم قارن باستعمال < أو > أو = :



2 استعمل > أو < أو = لمقارنة الكسور:

$$\frac{4}{6} \square \frac{1}{6}$$

$$\frac{2}{5} \square \frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{6} \square \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{3} \square \frac{2}{3}$$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: المقام الأكبر لا يعني كسراً أكبر! $\frac{1}{8}$ أصغر من $\frac{1}{2}$ لأن تقسيم الكل إلى 8 حصص يعطي حصصاً أصغر.



الوحدة 2 - الكسور

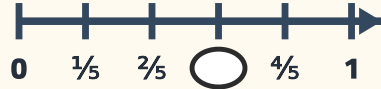
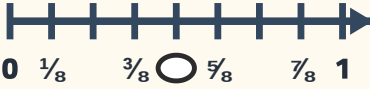
تمارين - أمثل الكسور وأجمعها

تمارين

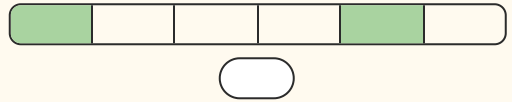
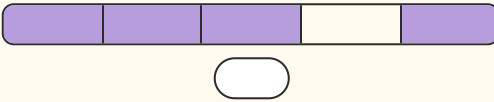
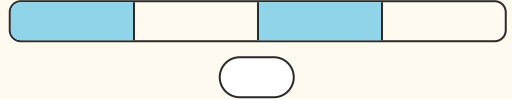
المستقيم العددي والتمثيل



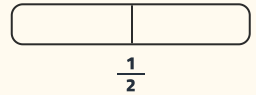
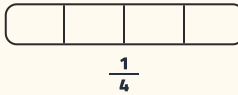
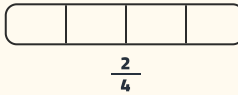
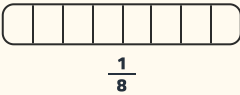
1 أكمل الكسور الناقصة على كل مستقيم عددي:



2 اكتب الكسر الذي يمثل كل جزء مظلّل من الشكل:



3 لون كل شكل لتمثيل الكسر المطلوب:



4 أوجد المجموع لكل مسألة من مسائل الجمع التالية:

$$\text{○} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \text{○} = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} \cdot \text{○} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$$



الوحدة 2 - الكسور

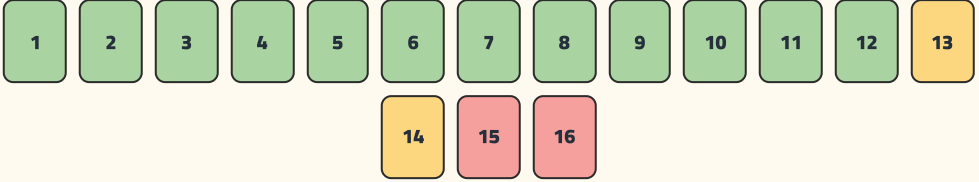
تحذّي - من الكسر إلى النسبة المئوية

تمارين

تحذّي الكسر والعدد العشري والنسبة



1 توقع نتيجة سحب بطاقة عشوائية من مجموعة البطاقات أدناه:



2 أكمل مخطط الاحتمالات بملء القيم الناقصة:

النسبة المئوية	بالعدد العشري	بالكسر	النتائج
75 %			بطاقة خضراء
12,5 %			بطاقة صفراء
	0,75	$\frac{12}{16}$	بطاقة لعدد أصغر أو يساوي 12
	0,5		بطاقة لعدد زوجي

أستاذ ماجور ينصح: الكسر = $\frac{\text{عدد البطاقات الموافقة}}{\text{عدد البطاقات كلها}}$ - أدوله إلى عدد عشري ثم إلى نسبة مئوية (x 100).

تحذّي الأبطال

في مقهى بنواكشوط، شرب الزبائن $\frac{1}{2}$ إبريق الشاي صباحاً و $\frac{1}{4}$ إبريق مساءً. أي كسر من الإبريق بقي؟

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 📖

☐ فهمت جيداً 😊

☐ قيم نفسك:



الوحدة 3 · الجمع والطرح

الجمع (+) والطرح (-)

الوحدة 3 — الجمع والطرح

3

العمليات العمودية بالاحتفاظ والاستلاف

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أضع عمليات الجمع والطرح عمودياً وأنجزها.
- ☐ لا أنسى الاحتفاظ في الجمع والاستلاف في الطرح.
- ☐ أحل مسائل من الحياة اليومية بالجمع والطرح.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الجمع (+) يعطي **المجموع**، والطرح (-) يعطي **الفرق**.
- سرّ النجاح: **محاذاة الأرقام** من نفس المرتبة.

📌 أضع وأنجز العملية

- 1 أكتب الأعداد بعضها تحت بعض: الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات.
- 2 أرسم خطاً تحت العدد الأخير.
- 3 أحسب انطلاقاً من الآحاد ثم أنتقل نحو اليسار.

أدرب

مثال محلول



$$\begin{array}{r} 5347 \\ -1238 \\ \hline 4109 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1238 \\ +5347 \\ \hline 6585 \end{array}$$

⚠️ انتبه للخطأ الشائع: في الجمع لا تنس الاحتفاظ 1، وفي الطرح لا تنس الاستلاف عندما يكون الرقم الأعلى أصغر من الرقم الأسفل.



الوحدة 3 - الجمع والطرح

تمارين - ضَع وَأَنْجِز: الجمع

تمارين

الجمع العمودي



مثال محلول: $1456 + 2338 = 3794$ ← أحاذي الآحاد تحت الآحاد وأجمع مع الاحتفاظ

1 ضَع وَأَنْجِز عمليات الجمع التالية:

$$\begin{array}{r} 9845 \\ + \\ \hline 9847 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1238 \\ + \\ \hline 5347 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ + \\ \hline 3434 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 203 \\ + \\ \hline 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9854 \\ + \\ \hline 9834 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2365 \\ + \\ \hline 4356 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1982 \\ + \\ \hline 4356 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ + \\ \hline 9800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9842 \\ + \\ \hline 8765 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9821 \\ + \\ \hline 8712 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 982 \\ + \\ \hline 5366 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3455 \\ + \\ \hline 9843 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2981 \\ + \\ \hline 873 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9006 \\ + \\ \hline 9721 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9842 \\ + \\ \hline 8775 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9834 \\ + \\ \hline 8732 \end{array}$$



الوحدة 3 · الجمع والطرح

تمارين — ضَع وأنجز: الطرح

تمارين

الطرح العمودي



مثال محلول: $1263 - 7534$: أبدأ بالآحاد وأستلف عند الحاجة ← $6271 = 1263 - 7534$.

2 ضَع وأنجز عمليات الطرح التالية:

$$\begin{array}{r} 542 \\ - 33 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8732 \\ - 1238 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4352 \\ - 983 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9821 \\ - 345 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ - 3434 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1400 \\ - 203 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4356 \\ - 1982 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6529 \\ - 832 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6532 \\ - 1982 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 800 \\ - 132 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9847 \\ - 432 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3214 \\ - 1238 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1632 \\ - 845 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5347 \\ - 5347 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4253 \\ - 231 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8325 \\ - 203 \\ \hline \end{array}$$

أستاذ ماجور ينصح: للتحقق من الطرح، أجمع الفرق مع المطروح: $509 = 542 - 33$ صحيحة لأن $509 + 33 = 542$.





الوحدة 3 · الجمع والطرح

تمارين — أتقن الجمع والطرح

تمارين

جمع وطرح



مثال محلول: $2412 + 2331 = 4743$ · وللاطرح: $856 - 124 = 732$.

3 ضع وأنجز عمليات الجمع التالية:

$$\begin{array}{r} 2000 \\ + 9876 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9000 \\ + 2000 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9810 \\ + 5672 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2334 \\ + 2314 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 982 \\ + 5366 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1238 \\ + 5347 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ + 3434 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1009 \\ + 7659 \\ \hline \end{array}$$

4 ضع وأنجز عمليات الطرح التالية:

$$\begin{array}{r} 400 \\ - 213 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 734 \\ - 100 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2034 \\ - 812 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8790 \\ - 123 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4320 \\ - 1020 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 908 \\ - 200 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 980 \\ - 124 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2307 \\ - 700 \\ \hline \end{array}$$



الوحدة 3 - الجمع والطرح

تمارين — مسائل الجمع والطرح

تمارين

مسائل من الحياة اليومية



مثال محلول: عند سيدي محمد 320 تمررة، اشترى 150 تمررة أخرى: $320 + 150 = 470$ تمررة.

5

في مكتبة مدرسة بروضو 1 250 كتابا. وطلتها 375 كتابا جديدا.
كم كتابا صار في المكتبة؟

6

اشترت فاطمة من السوق تمرا بـ 2 450 أوقية وسكّرا بـ 1 780 أوقية.
كم دفعت للبائع؟

7

دفع أحمد ورقة من فئة 5 000 أوقية ثمن شاي بـ 1 350 أوقية وحليب بـ 2 475 أوقية.
كم يرجع له البائع؟

تحدي الأبطال

باستعمال الأرقام 2, 5, 7, 8 (كل رقم مرة واحدة) كوّن عددين من رقمين مجموعهما أكبر ما يمكن. ما هو المجموع؟

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 🤔

☐ فهمت جيدا 😊

☐ أقيم نفسي:

الوحدة 4 · الضرب

الضرب (x)

الوحدة 4 — الضرب

4

الجدول · عجالت الضرب · الضرب العمودي

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أفهم الضرب على أنه جمع مكرر.
- ☐ أحفظ جداول الضرب حتى 12.
- ☐ أضع الضرب عمودياً وأنجزه دون خطأ.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الضرب يُستعمل **لجمع نفس العدد عدة مرات**.
- يُكتب بعاملين ويعطي **جداً**.
- يمكن تغيير ترتيب العددين: $4 \times 3 = 3 \times 4$.
- يجب **حفظ جداول الضرب** عن ظهر قلب.

💡 **أستاذ ماجور ينصح:** في جدول 9، مجموع رقمي النتيجة يساوي دائماً 9: 18، 27، 36، 45... جُزّب بنفسك!

أترّب

من الجمع المتكرر إلى الضرب



🎯 **الهدف:** فهم معنى عملية الضرب — الانتقال من الجمع المتكرر إلى الضرب.

$$\begin{array}{l} \square = \square \quad 3 \times = 3 + 3 + 3 + 3 \\ \square = \times 5 \quad \square = 5 + 5 + 5 \\ \square = \square \times \square = 7 + 7 \end{array}$$



الوحدة 4 · الضرب

تمارين — أحفظ جداول الضرب

تمارين

جداول الضرب من 1 إلى 12



1 أكمل جداول الضرب:

جدول 4	جدول 3	جدول 2	جدول 1
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 1$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 2$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 3$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 4$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 5$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 6$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 7$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 8$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 9$
$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 1 \times 10$

جدول 8	جدول 7	جدول 6	جدول 5
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 1$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 2$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 3$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 4$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 5$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 6$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 7$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 8$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 9$
$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 10$

جدول 12	جدول 11	جدول 10	جدول 9
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 1$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 1$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 2$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 2$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 3$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 3$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 4$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 4$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 5$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 5$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 6$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 6$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 7$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 7$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 8$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 8$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 9$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 9$
$\underline{\hspace{2cm}} = 12 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 11 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 10$	$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 10$

الوحدة 4 - الضرب



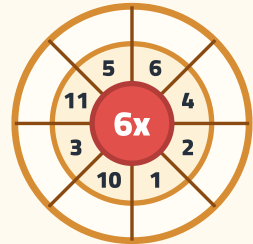
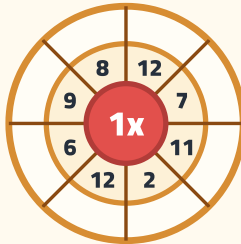
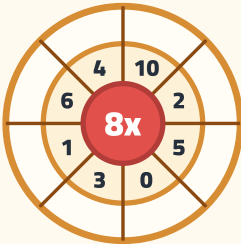
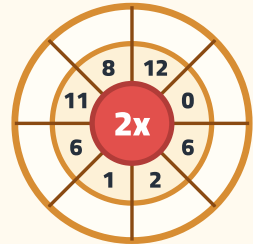
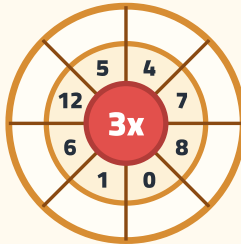
تمارين - عجلات الضرب

تمارين

عجلات الضرب



2 خُلّ كل عجلة ضرب باستعمال تقنيات الحساب الذهني - اكتب الجواب في الأنشطة الخارجية:





الوحدة 4 - الضرب

تمارين - ألون وأتحقق

تمارين

ألعب الضرب



3 لون عملية الضرب مع نتيجتها المناسبة. استعمل لونًا مختلفًا لكل عملية:

$= 8 \times 12$

$= 8 \times 11$

$= 8 \times 9$

$= 8 \times 8$

$= 8 \times 4$

$= 8 \times 5$

$= 8 \times 2$

$= 8 \times 1$

8

16

18

24

30

31

32

40

45

48

50

56

64

68

72

76

81

86

88

89

96

118

4 ضرب الأعداد وضع دائرة حول الأجوبة الصحيحة:

8×1

8

0×11

0

4×4

16

5×5

25

5×2

10

3×1

3

10×6

60

9×8

72

9×9

81

9×2

18

12×2

24

12×3

36

6×9

54

2×1

2

5×9

45

11×9

99

3×11

33

3×9

27



الوحدة 4 · الضرب

الضرب العمودي — الطريقة

أتعلم

الضرب العمودي



أضع وأنجز الضرب العمودي

1 أكتب العدد الكبير في الأعلى والعدد الصغير تحته، مع المحاذاة.

2 أضرب رقم الآحاد في أرقام العدد الأعلى، من اليمين إلى اليسار.

3 أضيف الاحتفاظ إلى نتيجة الضرب الموالية.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: كثيرون ينسون الاحتفاظ في الضرب! $7 \times 8 = 56$: أكتب 6 وأحتفظ بـ 5 أضيفها إلى الجداء الموالي.

5 ضع وأنجز عمليات الضرب التالية:

$$\begin{array}{r} 542 \\ \times \quad 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8732 \\ \times \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4352 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9821 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4356 \\ \times \quad 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6529 \\ \times \quad 7 \\ \hline \end{array}$$



الوحدة 4 - الضرب

تمارين - ضَع وأنجز: الضرب

تمارين

الضرب العمودي



مثال محلول: $4 \times 6 = 24$: أكتب 4 وأحتفظ بـ 2، ثم $4 \times 7 = 28$ زائد 2 يعطي 30 - $4 \times 4 = 304$.

6 ضَع وأنجز عمليات الضرب التالية:

$\begin{array}{r} 543 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 90 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 200 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 87 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 876 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 213 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 879 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 34 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 20 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 987 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 876 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 234 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 190 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 500 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 53 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

🏆 تحدي الأبطال

صندوق تمر فيه 12 صفًا، في كل صف 8 تمرات. اشترت خديجة صندوقين من سوق نواكشوط: كم تمرّة عندها؟

☐ أحتاج مساعدة 🤖

☐ أحتاج مراجعة 😊

☐ فهمت جيدًا 😊

☐ قيم نفسك: ☐



الوحدة 5 · القسمة

القسمة (÷)

الوحدة 5 — القسمة

5

التوزيع بالتساوي · القسمة مع الباقي · مسائل

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أفهم القسمة على أنها توزيع بالتساوي.
- ☐ أستعمل جداول الضرب لأجد خارج القسمة.
- ☐ أحسب القسمة مع الباقي.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- القسمة تُستعمل **للتوزيع إلى حصص متساوية**.
- تُكتب بمقسوم ومقسوم عليه وتعطي **خارج القسمة**.
- أحياناً يتبقى **باقي** إذا لم تكن القسمة تامة.

🧐 كيف أجد خارج القسمة؟

- 1 أطرح السؤال: في أي جدول ضرب أجد المقسوم؟
- 2 أبحث: المقسوم عليه $\times$ ؟ = المقسوم.
- 3 مثال: $12 \div 3 =$ — أفكر $3 \times 4 = 12$, إذن الخارج هو 4.

أتدرب

أوزع بالتساوي



🌳 وزّع 12 تمرّة على 3 أطباق بالتساوي:



$12 \div 3 =$ تمرات في كل طبق



الوحدة 5 - القسمة

تمارين - القسمة والضرب: أكمل الخانات

تمارين

أكمل الخانات



مثال محلّول: $5 = 15 \div 3$, لأنني أبحث في جدول $3 \times 5 = 15$.

1 اكتب في كل خانة الأعداد التي تكمل المسائل الرياضية:

$$\square = 18 \div 2$$

$$2 = \square \div 8$$

$$\square = 12 \div 2$$

$$\square = 9 \div 1$$

$$\square = 9 \div 3$$

$$\times 4 = 20 \square$$

$$4 = \square \div 20$$

$$\div 3 = 7 \square$$

$$\times 6 = 30 \square$$

$$\square = 30 \div 6$$

$$22 = \square \times 11$$

$$\square = 22 \div 2$$

$$\div 9 = 4 \square$$

$$\div 5 = 3 \square$$

$$\times 2 = 10 \square$$

$$2 = \square \div 10$$

2 أكمل عمليات الضرب:

$$\square = 7 \times 3$$

$$\times 2 = 8 \square$$

$$\times 6 = 12 \square$$

$$\times 1 = 9 \square$$

$$\square = 9 \times 4$$

$$\square = 5 \times 3$$

$$\square = 9 \times 2$$

$$\times 3 = 9 \square$$

أستاذ ماجور ينصح: كل عدد مقسوم على 1 يبقى كما هو، وكل عدد مقسوم على نفسه يساوي 1.

انتبه للخطأ الشائع: الترتيب مهم في القسمة! $12 \div 2$ تعني توزيع 12 على 2، وهي لا تساوي $12 \div 2$.



الوحدة 5 · القسمة

تمارين — القسمة مع الباقي

تمارين

القسمة مع الباقي



مثال: $14 \div 3 = 4$ والباقي 2، لأن $3 \times 4 = 12$ و $14 - 12 = 2$.

3 أنجز كل قسمة واكتب الخارج والباقي:

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 17 \div 5$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 13 \div 4$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 29 \div 4$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 22 \div 3$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 50 \div 7$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 35 \div 6$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 61 \div 9$$

$$\boxed{} \text{ والباقي } \boxed{} = 43 \div 8$$

4 ★★★★★

عند الخبازة زينب في دكان الحي 26 رغيفاً توزعها في أكياس، في كل كيس 4 أرغفة.
كم كيساً تملأ؟ وكم رغيفاً يبقى؟



الوحدة 5 · القسمة

تمارين — مسائل القسمة

تمارين

مسائل القسمة



مثال محلول: عند مريم 20 ثمرة تضعها في أطباق، في كل طبق 5 ثمرات: $20 \div 5 = 4$ أطباق.

1 ★★

حضر المختار 24 كأساً من أناي لضيوفه في إطار.
يريد وضعها في صوانٍ تتسع كل منها لـ 6 كؤوس.
كم صينية يمكنه أن يملأ؟

2 ★★

اصطاد صياد في نواذيبو 128 سمكة.
يريد ترتيبها في صناديق يتسع كل منها لـ 8 أسماك.
كم صندوقاً يمكنه أن يملأ؟

تحدي الأبطال 🏆

عند جدّك 50 ثمرة توزعها على 8 أحفاد بالتساوي. كم ثمرة لكل حفيد؟ وكم ثمرة تبقى لجدّك؟ 😊

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 😊

☐ فهمت جيداً 😊

☐ قِيم نفسك:



الوحدة 6 · قياس الأطوال وحسابها

قياس الأطوال وحسابها

الوحدة 6 — قياس الأطوال وحسابها

6

mm · cm · m · km والتحويل بينها

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُميّز وحدات الطول (mm, cm, m, km) وأختار المناسبة.
- ☐ أدوّل الأطوال من وحدة إلى أخرى بجدول التحويل.
- ☐ أحلّ مسائل بجمع الأطوال وطرحها.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- قياس الطول = معرفة عدد وحدات القياس في المسافة.
- mm: الأطوال الصغيرة جدًا (شُمك بطاقة).
- cm: عرض إصبع.
- m: طول مسطرة التلميذ $\times 3$.
- km: المسافة بين مدينتين.

أترّب

التحويل والحساب



- أجمع القطع لأجد الطول الكلي · أطرح لأجد الطول المتبقي.
- محيط المستطيل = (الطول + العرض) $\times 2$.
- $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ · $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ · $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

🔑 كيف أدوّل بجدول الوحدات

- 1 أضع رقم الآحاد في عمود الوحدة المعروفة.
- 2 أكمل بصفر في كل عمود حتى الوحدة المطلوبة.
- 3 أقرأ العدد كاملاً.

مثال: شريط طوله 2 m 35 cmg ، بالسنتيمتر: $2 \times 100 + 35 = 235 \text{ cm}$.



الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها

تمارين — أحول وأحسب الأطوال

تمارين

التحويلات والمسائل



أستاذ ماجور ينصح: كل درجة في سلم الوحدات = $10 \times$ عند النزول، و $10 \div$ عند الصعود.

مثال محلول: حوّل 5 m إلى cm : $5 \times 100 = 500$ cm $\rightarrow 5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$

1 ★

حوّل 150 cm إلى m

حوّل 4 km إلى أمتار

حوّل 3 m و 15 cm إلى cm

2 ★

لوح طوله 1 m و 75 cm. كم يساوي بالسنتيمتر؟

3 ★★

مضمار سباق طوله 400 m. كم مترًا في 3 دورات؟

4 ★★★

خابل طوله 14 m. نقطع منه 3 قطع طول كل منها 2 m. ما الطول المتبقي؟

5 ★★★

يقطع قطار المعادن 750 m في دقيقة واحدة. ما المسافة التي يقطعها في 4 دقائق؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ وليس 10! ولا تخلط بين cm و mm: عرض إصبعك 1 cm أي 10 mm.



الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها



تمارين - أقيس الأطوال

تمارين

أقيس بالمسطرة



مثال محلول: قلم يبدأ عند 0 وينتهي عند العلامة 8 على المسطرة - طوله 8 cm.

6 قس أقلام الرصاص بالسنتيمتر (إلى أقرب سنتيمتر) واكتب جوابك في الخانة المخصصة لذلك:



cm

cm

cm

cm

cm

7

أيها هو؟ رقم المجموعات التالية بـ 1 و 2 و 3 لتحديد الطويل (1) والأطول (2) والأطول على الإطلاق (3):

سيارة

قطار

حافلة



الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها

جدول تحويل وحدات الطول

أَتَدْرِبْ

جدول التحويل الكامل



- مضاعفات المتر: **الكيلومتر (km)**, **الهكتومتر (hm)**, **الديكامتر (dam)**.
- أجزاء المتر: **الديسيمتر (dm)**, **السنتمتر (cm)**, **المليمتر (mm)**.

جدول تحويل وحدات الطول

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	7	0	2			

$$2 \text{ km } 7 \text{ hm } 2 \text{ m} = 2,702 \text{ km} = 27,02 \text{ hm} = 2 \text{ 702 m}$$

8 ضع كل عدد في الجدول ثم أكمل التحويلات:

$$4 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$150 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$2,5 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$3 \text{ m } 15 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$7 \text{ hm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$340 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$2 \text{ 702 m} = \dots\dots\dots \text{ km}$$

$$1 \text{ dm } 5 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$$



الوحدة 6 · قياس الأطوال وحسابها

تمارين إضافية — تحدي الأطوال

تمارين

أتحدى نفسي



مثال محلول: ثمن المتر الواحد من الحبل 100 أوقية – ثمن 3 m : 3 = 100 × 3 = 300 أوقية.

9

ثمن المتر الواحد من قماش الملحفة في سوق العاصمة 250 أوقية. كم ثمن 4 m ؟

10

يقطع أحمد 1 km 250 mg مشياً من بيته إلى مدرسته في بوتلميت. كم متراً يقطع ذهاباً وإياباً؟

11

حبل طوله 30 m قُص إلى قطع طول كل واحدة 250 cm. كم قطعة نحصل عليها؟

تحدي الأبطال

المسافة بين نواكشوط وروصو حوالي 204 km. قطعت حافلة 150 000 m ثم توقفت للاستراحة. كم كيلومتراً بقي لها للوصول إلى روصو؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

أقيم نفسي:

الوحدة 7 · المستقيمت المتوازية والمتقاطعة

المستقيمت المتوازية والمتقاطعة

الوحدة 7 — المستقيمت المتوازية والمتقاطعة

التعرف عليها ورسمها

7

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرّف على المستقيمت المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة.
- ☐ أجد أمثلة لها في القسم والشارع.
- ☐ أرسّمها بدقة بالمسطرة والكوس.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



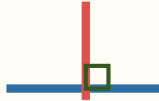
- **المتوازيان:** لا يلتقيان أبدًا مهما مددناهما.
- يحافظان دائمًا على **نفس المسافة** بينهما (سكة القطار).
- **المتقاطعان:** يلتقيان في نقطة واحدة.
- إذا شكّلا زاوية قائمة فهما **متعامدان**.

أدرب

أمثلة واقعية وطريقة الرسم



متقاطعان



متعامدان



متوازيان

- سطور الدفاتر متوازية · عقارب الساعة متقاطعة · حافتا المستطيل المتقابلتان متوازيان.

✂ كيف أرسّم مستقيمين متوازيين

- 1 أرسّم المستقيم الأول بالمسطرة.
- 2 أسند الكوس على المسطرة.
- 3 أزلّ الكوس ثم أرسّم المستقيم الثاني.

الوحدة 7 · المستقيمتان المتوازيتان والمتقاطعتان

تمارين — متوازيان أم متقاطعتان؟

تمارين

أنعّز على المستقيمتان



أستاذ ماجور ينصح: حافظا مسطرتك مستقيمتان متوازيان جاهزان دائما للرسم!

مثال محلول: سكة القطار: المستقيمتان لا يلتقيان أبداً — متوازيان.

حدد ما إذا كان كل زوج من المستقيمتان متوازيًا أو متعامدًا أو متقاطعا بكتابة الاسم في الخانة:

4.

3.

2.

1.

2

اذكر مثالين لمستقيمتين متوازيين في قسمك:

3

اذكر مثالين لمستقيمتين متقاطعتين في شوارع نواكشوط:

4

انظر إلى نافذة: أي الجوانب متوازية؟

5

هل حافظا الباب المتقابلتان متوازيان أم متقاطعتان؟

انتبه للخطأ الشائع: ليس كل متقاطعتين متعامدين! التعمد يحتاج زاوية قائمة 90° بالضبط — تحقق منها بالكوس.





الوحدة 7 · المستقيمت المتوازية والمتقاطعة

تمارين — أرسم المستقيمت

تمارين

أرسم وألاحظ



6

ارسم مستقيمين متقاطعين بمسطرتك:



7

ارسم مستقيمين متوازيين المسافة بينهما 2 cm:



8

ارسم مستقيما وآخر يقطعه مشكلاً زاوية قائمة:



9

هل خطوط ملعب كرة القدم متوازية أم متقاطعة؟

سكة القطار: متوازية أم متقاطعة؟



10

ارسم مستطيلاً وضع دائرة حول كل المستقيمت المتوازية، ثم ارسم مثلثاً وضع دائرة حول المستقيمت المتقاطعة:



الوحدة 7 - المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

ورشة — أرسم بالمسطرة والكوس

تمارين

ورشة الرسم الهندسي



11 اتبع التعليمات في كل خانة لرسم مستقيمات متوازية أو متعامدة (استعمل المسطرة والكوس):

ارسم القطعتين المستقيمتين
المتعامدتين [ط ي] و[ك ل]

ارسم مستقيمين متوازيين (هـ و) و[ز ج]

ارسم المستقيمين المتعامدين (أ ب) و[ج د]

ارسم الشعاعين المتعامدين (أ ب) و[ج د]

ارسم شعاعين متوازيين (أ ب) و[هـ و]

ارسم شعاعين متوازيين [م ن] و[س ع]

ارسم القطعتين المستقيمتين
المتعامدتين [م ن] و[س ع]

ارسم شعاعين متوازيين [ك ل] و[ق ر]

ارسم القطعتين المستقيمتين المتوازيتين
(أ ب) و[ف ص]

ارسم القطعتين المستقيمتين المتوازيتين
[ق ر] و[ش ت]

ارسم مستقيمين متوازيين (م ن) و[ش ت]

ارسم المستقيمين المتعامدين (د هـ) و[و ز]



الوحدة 7 - المستقيّات المتوازية والمتقاطعة

تمارين إضافية - تحديّ المستقيّات

تمارين

أتحدى نفسي



مثال محلول: حافظا المسطرة لا تلتقيان مهما مددناهما ← متوازيّتان.

★ 12

درجات السلم: متوازية أم متعامدة؟

ضلعا ركن النافذة: متوازيان أم متعامدان؟

★★ 13

ارسم مربعا ثم لَوّن كل ضلعين متوازيين بنفس اللون:

★★★ 14

ارسم المستقيم (أ ب)، ثم مستقيفا يعامده في النقطة ج:

تحديّ الأبطال 🏆

شباك صياد في نواذيبو: خيوطه الأفقية متوازية وخيوطه العمودية متوازية، وكل خيط أفقي يقطع كل خيط عمودي. إذا كان في الشباك 3 خيوط أفقية و4 خيوط عمودية، فكم نقطة تقاطع نحصل عليها؟

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 🤔

☐ فهمت جيدا 😊

☐ قِيم نفسك:

الوحدة 8 · مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

الوحدة 8 — مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

8

< و > = الترتيب التصاعدي والتنازلي

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقرأ عددين صحيحين بالرموز < و > و =.
- ☐ أرتب الأعداد ترتيباً تصاعدياً وتنازلياً.
- ☐ أحل مسائل مقارنة من الحياة اليومية.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- المقارنة: أحدد أيها أكبر وأيها أصغر.
- الرموز: > أكبر من · < أصغر من · = يساوي.

🎯 كيف أقرأ عددين

- 1 أبدأ الأرقام: العدد ذو الأرقام الأكثر هو الأكبر.
- 2 إذا تساوى عدد الأرقام، أقرأ رقمًا رقمًا بدءًا من اليسار.
- 3 أول رقم مختلف يحدد العدد الأكبر.

أدرب

مثال محلولة خطوة بخطوة



- $2\ 975 > 3\ 482$ (لأن 3 أكبر) · $2\ 001 < 1\ 205$ · $4\ 520 = 4\ 520$

🌟 تمرين محلول: قرأ محمد الأمين 7 832 صفحة منذ بداية السنة، وقرأت مريم 7 823 صفحة. من قرأ أكثر؟

العددان يتكونان من 4 أرقام — نقارن رقمًا رقمًا: 7 = 7، 8 = 8، لكن 3 < 2 — $7\ 823 > 7\ 832$ — محمد الأمين قرأ صفحات أكثر. ✓



الوحدة 8 - مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — أقرن الأعداد وأرتبها

تمارين

أقرن وأرتب



أستاذ ماجور ينصح: ابدأ من اليسار! أول رقم مختلف يحسم المقارنة فوزًا.

مثال محلول: نقارن 4 512 و 4 521: $4 = 4$ و $5 = 5$ لكن $2 > 1$ → $4\ 512 < 4\ 521$.

1 قارن باستعمال < أو > أو = :

9 872 9 823
2 134 9 087
2 900 3 000

8 732 2 134
6 534 1 093
7 645 2 347
9 853 1 093

2 ★★

رتب ترتيبًا تصاعديًا: 1 402 – 1 240 – 1 042 – 1 204

3 ★★

رتب ترتيبًا تنازليًا: 9 876 – 9 867 – 9 768 – 9 876

4 ★★

حافلتان تنقلان مسافرين بين نواكشوط وروصو: الأولى نقلت 5 012 راكبًا هذا الأسبوع، والثانية 5 120. أي حافلة نقلت أكثر؟



الوحدة 8 - مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — مسائل المقارنة والترتيب

تمارين

مسائل المقارنة



مثال محلول: باع الشيخ 1 350 سمكة وبيع عبد الله 1 305 ← 1 305 > 1 350 ← الشيخ باع أكثر.

5

في سباق، قطعت فاطمة 2 045 مترا وقطع سيدي محمد 1 998 مترا. من قطع المسافة الأكبر؟

6

اذنرت خديجة 6 321 أوقية، واذنر المختار أيضًا 6 321 أوقية. هل اذنرا نفس المبلغ؟

7

قرية قرب روصو فيها 8 345 نسمة وأخرى فيها 8 354. أيهما أكثر سكاناً؟

8

هذه أوزان أربعة أكياس من التمر: 1 204 g, 1 402 g, 1 240 g, 1 042 g. رتبها من الأخف إلى الأثقل.

9

هذه ارتفاعات أربعة جبال: 9 876 m, 9 786 m, 9 867 m, 9 768 m. رتبها من الأعلى إلى الأدنى.



الوحدة 8 · مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — أرتب في وضعيات واقعية

تمارين

مسائل الترتيب



مثال محلول: 10 200 فيه 5 أرقام و9 900 فيه 4 أرقام — $10\,200 > 9\,900$.

★★★ 10

مدينة فيها 10 005 نسمة، وأخرى فيها 9 999. أي مدينة هي الأكبر؟

★★★★ 11

هذه أطوال أربع طرق: 3 045 m، 3 450 m، 3 504 m، 3 054 m. رتبها من الأقصر إلى الأطول.

★★★ 12

تحلق طائرة على ارتفاع 20 000 m وأخرى على 19 999 m. أيهما أعلى؟

★★★★ 13

هذه سرعات أربع سيارات: 6 543 km/h، 6 345 km/h، 6 453 km/h، 6 534 km/h. رتبها من الأسرع إلى الأبطأ.

انتبه للخطأ الشائع: العدد 10 005 أكبر من 9 999 لأن فيه 5 أرقام — تحقق من عدد الأرقام أولاً! ⚠

تحدي الأبطال 🏆

رتب هذه المدن الموريتانية من الأكثر سكاناً إلى الأقل: كيفه 60 005 نسمة · نواذيبو 118 167 نسمة · روصو 57 713 نسمة · ازويرات 62 000 نسمة.

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 🙋

☐ فهمت جيداً 😊

☐ قيم نفسك: ☐



الوحدة 9 · الكتل

الكتل: أقيس وأحوّل

الوحدة 9 — الكتل

9

g · kg · t القنطار والتحويل بينها

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أميّز وحدات الكتلة: g و kg و t والقنطار.
- ☐ أحوّل الكتل من وحدة إلى أخرى.
- ☐ أحسب الكتلة الكلية والكتلة المتبقية في مسائل.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الكتلة تسمح بمعرفة **وزن الجسم**.
- kg – الوحدة الرئيسية · g – الأصغر · t – الأكبر.
- لقياس كتلة، نستعمل **الميزان**.

أترّب

التحويلات



- $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$
- $1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg} = 1\,000\,000 \text{ g}$
- أجمع لأجد **الكتلة الكلية** · أطرح لأجد **الكتلة المتبقية**.

مثال: خبزة كتلتها 850 g وكعكة كتلتها 1,25 kg – الكتلة الكلية: $2\,100 = 850 + 1\,250$ g.



الوحدة 9 · الكتل

تمارين — الكتل والتحويلات

تمارين

أحّول وأحسب



خفيف أحسب بكتلتين مختلفتي الوحدة

1 أحّول الكتلتين إلى نفس الوحدة.

2 أجمع أو أطرح.

3 أكتب الوحدة في الجواب.

أستاذ ماجور ينصح: من kg إلى g ثلاث درجات في السلم: أضرب في 1 000.

مثال محلول: $3 \text{ kg} = 3 \times 1\,000 \text{ g} = 3\,000 \text{ g}$

1

89 kg = g

2

محفظة زينب كتلتها 4,8 kg. كم يمثل ذلك بالغرام؟

3

صندوق تمر كتلته 18,4 kg قُسم على 8 سلال متساوية. ما كتلة السلة الواحدة؟

4

يبيع خباز خبزة كتلتها 850 g وكعكة كتلتها 1,25 kg. ما الكتلة الكلية لهما؟

5

قط كتلته 4,3 kg وخب كتلته 12,8 kg. ما الكتلة الكلية بالغرام؟



الوحدة 9 - الكتلة

تمارين — مسائل الكتلة

تمارين

مسائل الكتلة



⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تجمع 850 g مع 1,25 kg مباشرة! حوّل أولاً إلى نفس الوحدة ثم اجمع.

مثال محلول: اشترى أحمد 4 خبزات كتلة كل واحدة 250 g — $4 \times 250 = 1\,000\text{ g} = 1\text{ kg}$.

7 ★★

اشترت أمينة 3 تفاحات كتلة كل واحدة 180 g. ما الكتلة الكلية بالكيلوغرام؟

8 ★★★

ملعقة سكر كتلتها 12 g. كم يساوي ذلك بالسنتيغرام؟

9 ★★★

كعكة كتلتها 125 ديكأغراما. كم يساوي ذلك بالكيلوغرام؟

10 ★★★

خيس الحلوى كتلته 1,5 ديكأغرام. كم يساوي ذلك بالغرام؟

11 ★★★

في خيس 250 ديكأغراما من الحقيق و 1,3 kg من السكر و 2,5 هكتوغرام من الملح. ما الكتلة الكلية بالغرام؟



الوحدة 9 - الكتلة

جدول تحويل وحدات الكتلة

أَتَدْرِبْ

جدول التحويل الكامل



- مضاعفات الغرام: الكيلوغرام (kg)، الهكتوغرام (hg)، الديكagram (dag).
- أجزاء الغرام: الديسيغرام (dg)، السنتيغرام (cg)، الميليغرام (mg).
- أكبر من الكيلوغرام: الطن = 1000 kg والقنطار = 100 kg.

جدول تحويل وحدات الكتلة

t	q	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
3	0	7	6					

$$3 \text{ t } 76 \text{ kg} = 3,076 \text{ t} = 30,76 \text{ q} = 3 \text{ 076 kg}$$

12 أكمل التحويلات مستعيناً بالجدول:

$$8 \text{ g } 5 \text{ dg } 2 \text{ mg} = \dots\dots\dots \text{ mg}$$

$$3 \text{ t } 76 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$4 \text{ 500 g} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$2 \text{ قنطار} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$125 \text{ dag} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$0,5 \text{ t} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$



الوحدة 9 · الكتلة

تمارين إضافية — تحدي الكتلة

تمارين

أتحدى نفسي



مثال محلول: كيسا أرز كتلة كل واحد 2 kg ← الكتلة الكلية: $2 \times 2 = 4 \text{ kg} = 4000 \text{ g}$

★ 13

اشترت مريم 3 أكياس أرز، كتلة كل كيس 5 kg . ما الكتلة الكلية بالغرام؟

★★ 14

باعت بائعة سمك في سوق نواذيبو 2 kg و 500 g لزبون، و 1750 g لزبون آخر. كم غراما باعت في المجموع؟

★★★★ 15

شاحنة حملتها القصوى 3 t ، حُملت بـ 45 كيسا كتلة كل كيس 50 kg . كم كيلوغراما بقي قبل بلوغ الحمولة القصوى؟

تحدي الأبطال

جمل كبير كتلته 600 kg . كم ماعزا كتلة كل واحدة 30000 g نحتاج لموازنته على ميزان عملاق؟

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 😊

☐ فهمت جيدا 😊

☐ أقيم نفسي: ☐

الوحدة 10 · قياس الزوايا

قياس الزوايا

الوحدة 10 — قياس الزوايا

10

المنقلة · حادة، قائمة، منفرجة، منعكسة

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أميـز الزوايا: حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة، منعكسة.
- ☐ أقيـس زاوية بالمنقلة بالدرجات (°).
- ☐ أرسـم زاوية بقياس معلوم.

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الزاوية: **انفراج بين ضلعين** يلتقيان في نقطة تسمى الرأس.
- تقاس الزوايا **بالدرجات (°)** بواسطة المنقلة.

كيف أقيس زاوية بالمنقلة

- 1 أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية.
- 2 أطيـق أحد الضلعين مع الصفر.
- 3 أقرأ القياس عند الضلع الآخر.

أدرب

أنواع الزوايا



تذكر: القائمة = 90° · الحادة أقل من 90° · المنفرجة بين 90° و 180° · المستقيمة = 180° · المنعكسة أكثر من 180°.

الوحدة 10 - قياس الزوايا

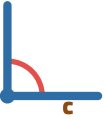
تمارين - أصنّف الزوايا

تمارين

أصنّف واحسب



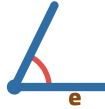
1 حدّد الزوايا أدناها وصنّف كلّها منها: حادة، منفرجة، منعكسة أو قائمة:













2 مجموع كل زاويتين يساوي 90 درجة. أوجد الزاوية المجهولة:



الجزء المعلوم: 76°

الزاوية d =



الجزء المعلوم: 64°

الزاوية c =



الجزء المعلوم: 43°

الزاوية b =



الجزء المعلوم: 26°

الزاوية a =

💡 الزاوية المنعكسة: أوجد قياسها بحساب الزاوية الحادة أو المنفرجة أولاً، ثم اطرحه من 360°. مثال: 360 - 100 = 260°

الوحدة 10 · قياس الزوايا

تمارين — أقيس وأرسم بالمنقلة

تمارين

المنقلة: أقيس وأرسم



3 استعمل المنقلة لقياس كل زاوية:

3. °	2. °	1. °
6. °	5. °	4. °

4 استعمل المنقلة لرسم كل زاوية من الزوايا التالية:

5°	37°	90°	25°
60°	120°	27°	80°



الوحدة 10 - قياس الزوايا

تمارين - الزوايا على مستقيم

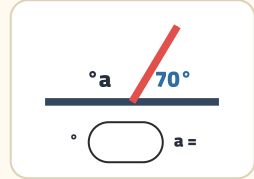
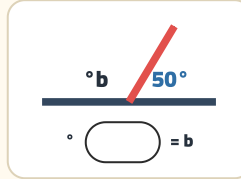
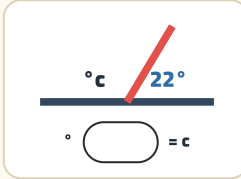
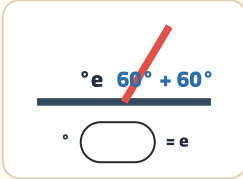
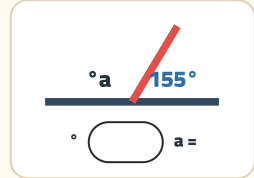
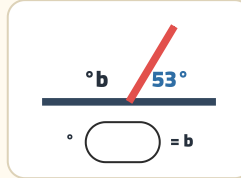
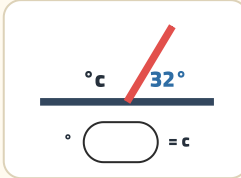
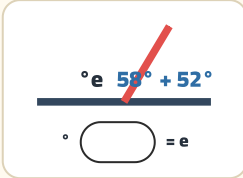
تمارين

الزوايا المتجاورة



مثال: مجموع الزوايا المتجاورة على مستقيم يساوي 180° . إذا كانت الزاوية المعلومـة 80° $\leftarrow 180 - 80 = 100$ $\leftarrow x = 100^\circ$.

5 أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل:



6 ★★★★★

زاويتان متجاورتان على مستقيم: الأولى 54° والثانية مقسومة إلى زاويتين 24° و 28° وزاوية مجهولة f. أوجد f.



الوحدة 10 · قياس الزوايا

تمارين إضافية — تحديّ الزوايا

تمارين

أتحدى نفسي



أستاذ ماجور ينصح: قارن الزاوية بركن ورقة (90°): أصغر من الركن = حادة، أكبر منه = منفرجة.



انتبه للخطأ الشائع: في المنقلة تدريجان! ابدأ القراءة دائماً من الصفر الموجود على ضلع الزاوية.



مثال محلول: زاوية قياسها 40° أصغر من 90° – زاوية حادة.

7

صنّف كل زاوية (حادة / قائمة / منفرجة / مستقيمة):

89° · 90° · 91° · 180°

8

زاويتان مجموعهما 90° : الأولى قياسها 35° . ما قياس الثانية؟

9

زاوية منعكسة، الجزء المتبقي من الدورة الكاملة (360°) يقيس 140° . ما قياس الزاوية المنعكسة؟

تحديّ الأبطال

انظر إلى ساعة الحائط: عند الساعة الثالثة تماماً يصنع العقربان زاوية قائمة. ما نوع الزاوية التي يصنعانها عند السادسة تماماً؟
وكم قياسها بالدرجات؟

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيداً

☐ قِيم نفسي:



الوحدة 11 · ضرب الكسور

ضرب الكسور

الوحدة 11 — ضرب الكسور

البسط × البسط والمقام × المقام

11

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أ ضرب كسرين: البسط في البسط والمقام في المقام
- ☐ أبسط الكسر الناتج بعد الضرب
- ☐ أحول كسراً مقامه 100 إلى عدد عشري

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- ضرب الكسور يعني ضرب البسط في البسط والمقام في المقام.
- ثم نبسط إن أمكن.

أدرب

القاعدة البسيطة



$$\frac{\text{البسط} \times \text{البسط}}{\text{المقام} \times \text{المقام}} = \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}} \times \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 1}{4 \times 2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \quad \text{مثال: } \text{✏️}$$

🎯 كيف أ ضرب كسرين؟

- 1 أ ضرب البسط في البسط
- 2 أ ضرب المقام في المقام
- 3 أبسط الكسر الناتج إن أمكن



الوحدة 11 · ضرب الكسور

تمارين — أضرب الكسور

تمارين

أضرب الكسور



مثال محلول: $\frac{6}{25} = \frac{3 \times 2}{5 \times 5} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$

1 أنجز عمليات ضرب الكسور التالية ثم بسّط إن أمكن:

$$\bigcirc = \frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{9} \times \frac{4}{9}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{7} \times \frac{3}{7}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{10} \times \frac{6}{10}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4}$$

$$\bigcirc = \frac{4}{11} \times \frac{7}{11}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$\bigcirc = \frac{7}{13} \times \frac{9}{13}$$

$$\bigcirc = \frac{5}{12} \times \frac{3}{12}$$

أستاذ ماجور ينصح: بعد كل عملية ضرب، إبحث دائماً: هل يمكن تبسيط الناتج بقسمة البسط والمقام على العدد نفسه؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: قاعدة «البسط × البسط والمقام × المقام» خاصة بالضرب فقط — في جمع الكسور لا تجمع المقامات أبداً!!

2 اكتب العملية كاملة على الأسطر (البسط × البسط والمقام × المقام):



الوحدة 11 · ضرب الكسور

تمارين — الكسور ذات المقام 100

تمارين

من الكسر إلى العدد العشري



مثال: $6,22 = \frac{22}{100}$

حوّل كل كسر (أو عدد كسري) إلى عدد عشري:

3

= $\frac{65}{100}$ 13

= $\frac{12}{100}$

= $\frac{2}{100}$ 14

= $\frac{22}{100}$ 6

= $\frac{40}{100}$ 2

= $\frac{95}{100}$ 9

= $\frac{4}{100}$ 3

= $\frac{50}{100}$ 1

= $\frac{43}{100}$ 100

= $\frac{25}{100}$ 10

= $\frac{12}{100}$ 1

= $\frac{33}{100}$

= $\frac{2}{100}$

= $\frac{5}{100}$ 50

= $\frac{3}{100}$ 5

= $\frac{50}{100}$

= $\frac{60}{100}$ 15

= $\frac{30}{100}$

= $\frac{20}{100}$ 8

= $\frac{80}{100}$ 2

الوحدة 11 · ضرب الكسور

مسائل — ضرب الكسور

مسائل

ضرب الكسور في حياتنا



كلمة «من» في المسائل تعني غالباً الضرب: نصف الربع = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$



مثال محلول: ثلث النصف: $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$



احسب نصف الربع: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$



قرأ المختار $\frac{2}{3}$ من كتاب فيه 60 صفحة. كم صفحة قرأ؟



قطعة قماش طولها $\frac{4}{5}$ m، استعملت الخياطة $\frac{3}{4}$ منها. ما طول الجزء المستعمل؟



وعاء فيه $\frac{3}{4}$ l من الحليب، شرب الأطفال $\frac{2}{3}$ الكمية. كم لترًا شربوا؟

تحدي الأبطال

تاجر تمر في سوق العاصمة باع صباخا $\frac{1}{2}$ صندوق التمر، وباع مساءً $\frac{2}{3}$ مما بقي. أي جزء من الصندوق كاملاً باعه مساءً؟ وأيها باع أكثر: صباخاً أم مساءً؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

أقيم نفسي:



الوحدة 12 · قسمة الكسور

قسمة الكسور

الوحدة 12 — قسمة الكسور

12

نضرب في مقلوب الكسر الثاني

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أجد مقلوب كسر بتبديل البسط والمقام
- ☐ أقسم كسرا على كسر بالضرب في المقلوب
- ☐ أحل مسائل قسمة الكسور من الحياة اليومية

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- قسمة كسرين تعني ضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني.
- ✂️ مقلوب الكسر: نبدل بين البسط والمقام.

أترّب

الخطوات



🔗 كيف أقسم كسرا على كسر؟

- 1 أبقى الكسر الأول كما هو
- 2 أستبدل علامة ÷ بعلامة ×
- 3 أقلب الكسر الثاني (أخذ مقلوبه)
- 4 أضرب ثم أبسط إن أمكن

مثال: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$



الوحدة 12 · قسمة الكسور

تمارين — أقسم الكسور

تمارين

أقسم الكسور



مثال محلول: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{5}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \div \frac{2}{5}$

1 أنجز عمليات قسمة الكسور التالية (اقلب الكسر الثاني ثم اضرب):

$\frac{2}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{8} \div \frac{5}{8} = \frac{1}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \div \frac{4}{9} = \frac{1}{7} \div \frac{3}{7}$

$\frac{7}{13} \div \frac{9}{13} = \frac{5}{12} \div \frac{3}{12} = \frac{2}{10} \div \frac{6}{10} = \frac{1}{4} \div \frac{2}{4} = \frac{4}{11} \div \frac{7}{11}$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: نقلب الكسر الثاني فقط! الكسر الأول يبقى كما هو — قلب الكسر الأول أشهر خطأ في القسمة.

2 اكتب الحل كاملاً لعمليتين من اختيارك:

.....

.....

.....

.....



الوحدة 12 - قسمة الكسور

تمارين - أراجع الكسور

تمارين

مراجعة الكسور



مثال محلول: $\frac{9}{4} < 1$ لأن البسط أكبر من المقام، و $\frac{2}{7} > 1$ لأن البسط أصغر.

3 قارن كل كسر بالوحدة 1 (اكتب < أو > أو = في الخانة):

قارن بـ $\frac{5}{8}$
:1

قارن بـ $\frac{3}{4}$
:1

قارن بـ $\frac{8}{12}$
:1

قارن بـ $\frac{2}{5}$
:1

قارن بـ $\frac{7}{10}$
:1

قارن بـ $\frac{5}{5}$
:1

قارن بـ $\frac{2}{3}$
:1

قارن بـ $\frac{8}{5}$
:1

قارن بـ $\frac{10}{4}$
:1

قارن بـ $\frac{1}{3}$
:1



4

بسط الكسور التالية إلى أبسط صورة: $\frac{8}{12} = \frac{10}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{5}{5} \cdot \frac{2}{4}$



5

أوجد العدد الناقص: $\frac{4}{15} = \frac{2}{3} \times \frac{?}{5}$



الوحدة 12 - قسمة الكسور

مسائل — قسمة الكسور

مسائل

قسمة الكسور في حياتنا



أستاذ ماجور ينصح: مقلوب العدد الصحيح سهل: $5 = \frac{5}{1}$ فمقلوبه $\frac{1}{5}$. القسمة على 5 هي الضرب في $\frac{1}{5}$.

مثال محلول: كم ثلثاً في وحدتين؟ $2 + \frac{1}{3} = 3 \times 2 = 6$ أثلاث

6 ★

كم نصفاً في 3 وحدات؟ احسب: $3 \div \frac{1}{2} =$

7 ★★

زجاجة طيب فيها $\frac{3}{4}$ L، نملأ بها أكواريًا سعة الكوب $\frac{1}{4}$ L. كم كوبًا نملأ؟

8 ★★

شريط طوله $\frac{6}{5}$ m، نقّصه قطعاً طول كل قطعة $\frac{2}{5}$ m. كم قطعة نحصل عليها؟

9 ★★★

عدد، إذا قسمناه على $\frac{2}{5}$ كان الناتج 10. ما هذا العدد؟

تحدي الأبطال

صياد في نواذيبو عنده 6 kg من السمك، يضعها في أكياس في كل كيس $\frac{3}{4}$ kg. كم كيساً يملأ؟ وإذا باع الكيس الواحد بـ 90 أوقية، فكم يقبض ثمناً للجميع؟

أحتاج مساعدة 🙋

أحتاج مراجعة 😊

فهمت جيداً 😊

أقيم نفسي: ⭐



الوحدة 13 - الشراء والبيع

الشراء والبيع: الربح والخسارة

الوحدة 13 — الشراء والبيع

13

الربح والخسارة وثمان التكلفة بالأوقية

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أفترق بين ثمن الشراء وثمان البيع
- ☐ أحسب الربح أو الخسارة
- ☐ أحسب ثمن التكلفة: الشراء + المصاريف

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- **ثمن الشراء:** هو الثمن المدفوع للحصول على الشيء.
- **ثمن البيع:** هو الثمن الذي يبيع به الشيء.
- **الربح:** إذا بعنا بثمان أعلى من ثمن الشراء.
- **الخسارة:** إذا بعنا بثمان أقل من ثمن الشراء.

أتحرب

قاعدتنا الحساب



الخسارة = ثمن الشراء - ثمن البيع

الربح = ثمن البيع - ثمن الشراء

مثال: أشتري كتاباً بـ 8 أوقية وأبيعه بـ 12 أوقية - $12 - 8 = 4$ - الربح 4 أوقية.

الوحدة 13 - الشراء والبيع

ثمن التكلفة: الشراء والمصاريف

أُتدَرَّب

ثمن التكلفة والمصاريف



- أحيانًا يدفع التاجر **مصاريف** إضافية (نقل، تخزين...) فوق ثمن الشراء.
- **ثمن التكلفة** = ثمن الشراء + المصاريف.

الربح = ثمن البيع - ثمن التكلفة

ثمن التكلفة = ثمن الشراء + المصاريف

ثمن البيع = ثمن التكلفة + الربح

الخسارة = ثمن التكلفة - ثمن البيع

📌 **مثال:** اشترى تاجر سلعة بـ 500 أوقية ودفع 50 أوقية للنقل، ثم باعها بـ 620 أوقية.
ثمن التكلفة = $500 + 50 = 550$ أوقية - الربح = $620 - 550 = 70$ أوقية.

كيف أحسب الربح أو الخسارة؟

1 أحسب ثمن التكلفة = ثمن الشراء + المصاريف

2 أقارن ثمن البيع بثمن التكلفة

3 البيع أكبر - ربح = البيع - التكلفة

4 البيع أصغر - خسارة = التكلفة - البيع

💡 **أستاذ ماجور ينصح:** الربح = البيع أكبر، الخسارة = البيع أصغر — قارن دائمًا بثمن الشراء (أو التكلفة) قبل أي حساب!

تدريب سريع:

اشترى بائع بضاعة بـ 800 أوقية ودفع 120 أوقية مصاريف نقل، ثم باعها بـ 1000 أوقية. ما ثمن التكلفة؟ وهل ربح أم خسر؟ وبكم؟

الوحدة 13 · الشراء والبيع

تمارين — الربح والخسارة (1)

تمارين

أحسب الربح أو الخسارة



مثال محلول: اشترى دراجة بـ 10 أوقية وبعثها بـ 14 أوقية → الربح = $14 - 10 = 4$ أوقية

1 ★

أشترى كتابًا بـ 8 أوقية، وأبعده بـ 12 أوقية. ما قيمة الربح؟

2 ★

أشترى ملحقة بـ 20 أوقية، وأبيعها بـ 15 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

3 ★★

أشترى ساعة بـ 80 أوقية، وأبيعها بـ 95 أوقية. ربح أم خسارة؟

4 ★

أشترى مقلمة بـ 5 أوقية، وأبيعها بـ 9 أوقية. ما قيمة الربح؟

5 ★★

أشترى دراجة بـ 120 أوقية، وأبيعها بـ 100 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

6 ★★

أشترى حقيبة بـ 30 أوقية، وأبيعها بـ 25 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

الوحدة 13 · الشراء والبيع

تمارين — الربح والخسارة (2)

تمارين

أحسب الربح أو الخسارة



مثال محلول: اشتريت إبريق أتاي بـ 30 أوقية وبعثته بـ 25 أوقية ← الخسارة = $30 - 25 = 5$ أوقية

7 ★★

أشترى دمية بـ 14 أوقية، وأبيعها بـ 14 أوقية. ما النتيجة؟

8 ★

أشترى دفترًا بـ 2 أوقية، وأبيعه بـ 5 أوقية. ما قيمة الربح؟

9 ★★

أشترى طاولة بـ 200 أوقية، وأبيعها بـ 180 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

10 ★★

أشترى حذاءً بـ 60 أوقية، وأبيعه بـ 75 أوقية. ربح أم خسارة؟

11 ★

أشترى دراجة بـ 100 أوقية، وأبيعها بـ 130 أوقية. ما قيمة الربح؟

12 ★★

أشترى آلة حاسبة بـ 25 أوقية، وأبيعها بـ 25 أوقية. ما النتيجة؟



الوحدة 13 · الشراء والبيع

تمارين — مسائل الشراء والبيع

تمارين

مسائل السوق



مثال محلول: اشترى الشيخ راديو بـ 50 أوقية وباعه بـ 65 أوقية - الربح = $65 - 50 = 15$ أوقية

★★ 13

أشترى مدياًغا بـ 150 أوقية، وأبيعه بـ 200 أوقية. ما قيمة الربح؟

★★ 14

أشترى مصباحاً بـ 12 أوقية، وأبيعه بـ 8 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

★★★ 15

تاجر في سوق نواكشوط اشترى 10 حقائب بـ 30 أوقية للحقيبة، وباعها كلها بـ 35 أوقية للحقيبة. ما ربحه الكلي؟

★★★ 16

اشترت فاطمة سلعة بـ 250 أوقية ودفعت 20 أوقية أجرة نقل، ثم باعتها بـ 300 أوقية. هل ربحت أم خسرت؟ وبكم؟

الوحدة 13 · الشراء والبيع

مسائل — الشراء والبيع في السوق

مسائل

مسائل مركّبة من السوق



انتبه للخطأ الشائع: لا تنس المصاريف! الربح الحقيقي يُحسب من **ثمن التكلفة** (الشراء + المصاريف)، لا من ثمن الشراء وحده.



مثال محلول: خفّض بائع ثمن ملحفة من 300 أوقية إلى 260 أوقية – النقص = $40 = 300 - 260$ أوقية

★ 17

خفّض بائع ثمن دراعة من 250 أوقية إلى 220 أوقية. بكم نقص الثمن؟

★★ 18

اشترت خديجة 5 أثواب بـ 120 أوقية للأثوب الواحد، وباعتها جميعا بـ 700 أوقية. هل ربحت أم خسرت؟ وبكم؟

★★★ 19

اشترى تاجر صندوق سمك بـ 900 أوقية، ودفع 100 أوقية للنقل و50 أوقية للثلج، ثم باعه بـ 1 200 أوقية. ما ثمن التكلفة؟ وما ربحه؟

تحدي الأبطال 🏆

تاجر في سوق العاصمة اشترى 20 ثوبا بـ 150 أوقية للأثوب، ودفع 400 أوقية للنقل، وباعها كلها بـ 4 000 أوقية. هل ربح أم خسر؟ وبكم؟

أحتاج مساعدة 🙋

أحتاج مراجعة 🙋

فهمت جيدا 😊

أقيم نفسي:

الوحدة 14 · الأعداد العشرية

الأعداد العشرية

الوحدة 14 — الأعداد العشرية

14

الفاصلة · المقارنة · العمليات

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقرأ الأعداد العشرية وأكتبها بالفاصلة
- ☐ أوازن الأعداد العشرية وأرتبها
- ☐ أجمع وأطرح وأضرب الأعداد العشرية

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- العدد العشري هو عدد يمكن كتابته **بفاصلة**.
- الجزء قبل الفاصلة هو **الجزء الصحيح**، والجزء بعد الفاصلة هو **الجزء العشري**.
- 👉 نقرأ العدد العشري بتسمية الجزء الصحيح أولاً، ثم الجزء العشري.

أدرب

أمثلة من الحياة



- 4,5 ← نقرأ أربعة فاصلة خمسة.
- 12,36 ← نقرأ اثنا عشر فاصلة ستة وثلاثون.
- 0,7 ← نقرأ صفر فاصلة سبعة.

💡 الأعداد العشرية تستعمل كل يوم: في النقود (3,50 أوقية)، والقياسات (1,75 m)، والوقت (1 h 15 min = 30 min)...



الوحدة 14 · الأعداد العشرية

تمارين — أقرأ الأعداد العشرية وأقارنها

تمارين

أقرأ وأقارن



1 ★

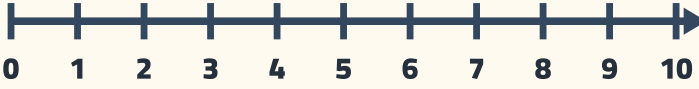
اكتب بالأرقام: ثلاثة فاصلة خمسة

2 ★★

حوّل الكسر إلى عدد عشري: $\frac{3}{8} = \frac{\quad}{10}$ ، $\frac{5}{6} \approx \frac{4}{5}$ ، $\frac{1}{10}$

3 ★★

ضع العدد 4,8 على المستقيم المدرّج من 0 إلى 10 (علّم موضعه بسهم ↓):



4 ★

أكمل: $5 - 0,2 = \quad$

5 ★

قارن باستعمال > أو < أو = : $3,50$ ، $6,4$ ، $6,09$

أستاذ ماجور ينصح: لمقارنة عددين عشريين، ساو عدد الأرقام بعد الفاصلة بإضافة أصفار: $3,50 = 3,5$ — ثم قارن كالمعتاد.

7 ★★

رتّب ترتيبًا تنازليًا: 4,25 ؛ 4,12 ؛ 4,2

6 ★★

رتّب ترتيبًا تصاعديًا: 2,5 ؛ 2,05 ؛ 2,15

8 ★★

أعط العدد العشري الموافق لـ:

7 وحدات و4 أعشار $\cdot$ 12 وحدة و36 جزءًا من المئة



الوحدة 14 · الأعداد العشرية

تمارين — عمليات الأعداد العشرية

تمارين

عمليات على الأعداد العشرية



أجمع وأطرح في العمود

أضع الفاصلة تحت الفاصلة

1

أكمل الخانات الفارغة بأصفار

2

أحسب كالمعتاد ثم أنزل الفاصلة في الناتج

3

9 عمليات الجمع والطرح:

$7,235 + 5,8 =$

$32,45 - 18,6 =$

$15,6 + 8,75 =$

$100 - 45,35 =$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: نسيان الفاصلة في الناتج أشهر خطأ! ضعها دائماً تحت فاصلتي العددين.

10 عمليات الضرب:

$6,35 \times 10 =$

$0,25 \times 40 =$

$12,5 \times 3 =$

$8,75 \times 0,2 =$

$2,4 \times 1,5 =$

11 عمليات القسمة:

$15,75 \div 3 =$

$7,2 \div 0,6 =$

$25 \div 0,5 =$

$4,8 \div 0,8 =$

12 ★★

$= 1,5 + 2,3$ احسب:

الوحدة 14 · الأعداد العشرية

تمارين — مسائل الأعداد العشرية

تمارين

مسائل الأعداد العشرية



مثال محلول: اشترى أحمد 2 kg من الأرز بسعر 3,50 أوقية للكيلوغرام – يدفع $2 \times 3,50 = 7$ أوقية

13

اشترت عيشة 2,5 kg من التمر بسعر 3,20 أوقية للكيلوغرام. كم تدفع؟

14

أشترت قلفا بـ 2,30 أوقية وممحاة بـ 1,20 أوقية. كم أنفقت؟

15

معي 10 أوقية. أشترت كتابا بـ 6,75 أوقية. كم يتبقى معي؟

16

دراجة ثمنها 275,5 أوقية. دفع سيدي محمد 100 أوقية مقدفا. كم بقي عليه أن يدفع؟

17

خزان ماء يحتوي على 12,75 m³ من الماء. نسحب منه 3,5 m³. ما كمية الماء المتبقية؟

تحدي الأبطال

ذهبت إلى السوق ومعك 50 أوقية: اشترت خبزا بـ 12,5 أوقية وحليبنا بـ 18,75 أوقية وتمزا بـ 15,25 أوقية. هل يكفيك المال؟ وكم يتبقى لك؟

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيدا

☐ قِيم نفسك:

الوحدة 15 · النسب المئوية

النسب المئوية

الوحدة 15 — النسب المئوية

15

«من 100» · الحساب والمسائل

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أفهم معنى النسبة المئوية «من 100»
- ☐ أحسب نسبة مئوية من عدد
- ☐ أحل مسائل التخفيض من الحياة اليومية

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- النسبة المئوية هي طريقة لقول «من 100».
- 50 % تعني 50 من 100، أي **النصف**.
- 25 % تعني 25 من 100، أي **الربع**.
- 10 % تعني 10 من 100، أي جزء من عشرة.

🧐 كيف أحسب نسبة مئوية من عدد؟

- 1 أضرب العدد في النسبة
- 2 أقسم الناتج على 100

أتدرب

أمثلة محلولة



- من 50 % 100 = 100 ÷ (50 × 200) = 200
- من 25 % 20 = 100 ÷ (25 × 80) = 80
- من 10 % 7 = 100 ÷ (10 × 70) = 70

🎯 إنه مثل التقسيم إلى حصص سهلة الفهم!



الوحدة 15 - النسب المئوية

تمارين — أحسب النسب المئوية

تمارين

أحسب النسبة المئوية



مثال محلول: من $20\% \ 10 = 100 \div (20 \times 50) = 50$

1 أوجد النسبة المئوية من كل عدد:

أوجد 50% من 40

أوجد 10% من 50

أوجد 20% من 30

أوجد 25% من 100

أوجد 75% من 80

2 احسب مبيّنًا خطوات الحساب:

احسب 30% من 200

احسب 10% من 250

احسب 15% من 60

احسب 40% من 120

احسب 5% من 300

أستاذ ماجور ينصح: اختصارات سريعة: 50% = النصف، 25% = الربع، 10% = القسمة على 10.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: قيمة التخفيض ليست الثمن الجديد! الثمن الجديد = الثمن القديم - قيمة التخفيض.

الوحدة 15 - النسب المئوية

تمارين — مسائل النسب المئوية (1)

تمارين

مسائل النسب المئوية



مثال محلول: في مدرسة بها 60 تلميذًا، 50 % منهم بنون: $30 = 100 \div (50 \times 60)$ تلميذًا

3 ★

في قسم به 40 تلميذًا، 50 % منهم بنات. كم عدد البنات؟

4 ★★

كرة ثمنها 80 أوقية، عليها تخفيض بنسبة 25 %. ما قيمة التخفيض؟

5 ★★

عند مزارع في روضو 200 دجاجة، باض منها اليوم 10 %. كم دجاجة باضت؟

6 ★★

في مكتبة 500 كتاب، 20 % منها قصص مصورة. كم عدد القصص المصورة؟

7 ★★

في سباق شارك فيه 60 تلميذًا، أنهى 75 % منهم السباق. كم تلميذًا أنهى السباق؟

8 ★★★

يبيع متجر في نواكشوط 600 لعبة، 35 % منها ألغاز (بازل). كم عدد الألغاز؟



الوحدة 15 · النسب المئوية

تمارين — مسائل النسب المئوية (2)

تمارين

مسائل النسب المئوية



مثال محلول: هاتف ثمنه 200 أوقية عليه تخفيض 10 % ← قيمة التخفيض = $200 \times 10 \div 100 = 20$ أوقية

9 ★★

حاسوب ثمنه 1 200 أوقية. عليه تخفيض بنسبة 15 %. ما قيمة التخفيض؟

10 ★★

خزان ماء في حيفة يحتوي على 5 000 لتر من الماء. نسحب 8 %. كم لترا نسحب؟

11 ★★

مدينة أطار فيها 12 000 نسمة، 25 % منهم أطفال. كم عدد الأطفال؟

12 ★★★

ملحفة ثمنها 90 أوقية، عليها تخفيض 30 %. ما ثمنها الجديد؟

13 ★

في علبة فيها 100 قطعة حلوى، 30 % منها بالشوكولاتة. كم عدد قطع الشوكولاتة؟

14 ★

في واحة بشقيط 300 نخلة، 50 % منها مثمرة. كم عدد النخلات المثمرة؟



الوحدة 15 - النسب المئوية

البطولة الكبرى - النسب المئوية 🏆

تمارين

بطولة النسب المئوية 🏆



مثال محلول: سلعة بـ 100 أوقية عليها تخفيض 20 % → الثمن الجديد = $100 - 20 = 80$ أوقية

★★★★ 15

جهاز ألعاب ثمنه 400 أوقية. خلال التخفيضات، عليه تخفيض 15 %. ما ثمنه بعد التخفيض؟

★★★★ 16

يصنع مصنع 2 000 لعبة، 8 % منها معيبة. كم لعبة معيبة؟

★★★★ 17

ينقل قطار ازويرات 800 راكب، ينزل 75 % منهم في المحطة. كم راكبًا ينزل؟

تحدي الأبطال 🏆

في متجر بنواكشوط: حذاء ثمنه 600 أوقية عليه تخفيض 25 %، وحذاء آخر ثمنه 500 أوقية عليه تخفيض 10 %. أيهما أرخص بعد التخفيض؟ (انتبه، الجواب قد يفاجئك!)

أحسنت! لقد أكملت دفتر الرياضيات كاملاً! 🎉

عد إلى صفحات «قيم نفسك» وراجع الدروس التي تحتاج فيها إلى مساعدة. 📖

أحتاج مساعدة 🙋

أحتاج مراجعة 📖

فهمت جيدًا 😊

أقيم نفسي: 📊



الوحدة 16 · مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

مضاعفات الأعداد وقواسمها

الوحدة 16 — مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

16

المضاعفات والقواسم · قواعد 2، 3، 5، 9...

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُمَيِّز مضاعفات العدد وقواسمه
- ☐ أَطَبِّق قواعد قابلية القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10
- ☐ أَسْتَعمل هذه القواعد لحل مسائل من حياتي اليومية

أَتَعَلَّم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- **مضاعفات العدد:** نحصل عليها بضربه في 0، 1، 2، 3... مثال: مضاعفات 5 هي **0، 5، 10، 15، 20...**
- **قواسم العدد:** الأعداد التي تقسمه قسمة تامة. مثال: **$210 \div 30 = 7$** ← إذن 30 قاسم لـ 210، 210 مضاعف لـ 30.

أَتَدْرِب

قواعد قابلية القسمة



- يقبل القسمة على **2**: إذا كان زوجيًا (ينتهي بـ 0، 2، 4، 6، 8). مثال: 842 و 430.
- يقبل القسمة على **3**: إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3.
- يقبل القسمة على **4**: إذا كان العدد المكوّن من رقميه الأخيرين يقبل القسمة على 4.
- يقبل القسمة على **5**: إذا انتهى بـ 0 أو 5.
- يقبل القسمة على **6**: إذا قبل القسمة على 2 و 3 معًا.
- يقبل القسمة على **9**: إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9.
- يقبل القسمة على **10**: إذا انتهى بـ 0.



الوحدة 16 - مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

تمارين — قابلية القسمة

تمارين

قابلية القسمة



أستاذ ماجور ينصح: لأفحص القسمة على 3 أو 9، أجمع أرقام العدد: $414 - 4 + 1 + 4 = 9$ ، إذن 414 يقبل القسمة على 3 و9 معاً!

مثال محلول: العدد 240: ينتهي بـ 0 - يقبل $2 + 0 = 2$ و5 «صحيح»، ومجموع أرقامه $2 + 4 + 0 = 6$ - يقبل $3 + 3 = 6$ «صحيح».

1 انقل الجدول واملأ كل خانة بـ «صحيح» أو «خطأ»:

العدد	يقبل 2 +	يقبل 5 +	يقبل 3 +
615			
630			
190			
216			

2 أجب مستعياً بجدول مشابه:

هل العدد 495 يقبل القسمة على 2 ؟ 3 ؟ 5 ؟ 9 ؟ 11 ؟

هل العدد 396 يقبل القسمة على 4 ؟ 5 ؟ 9 ؟ 11 ؟

3 ★

أكتب المضاعفات الخمسة الأولى لكل من: 5 9

4 ★★

كم قارورة حليب سعة 90 cl يمكن ملؤها بـ 270 cl من الحليب؟

5 ★★

اشترى الشيخ 3 kg من اللحم بـ 420 أوقية. كم ثمن الكيلوغرام الواحد؟

الوحدة 16 · مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

تمارين — ألعاب قابلية القسمة

تمارين

ألعاب الأعداد



مثال محلول: أصغر عدد (غير الصفر) يقبل القسمة على 2 و 5 معاً ينتهي بـ 0 – هو 10.

6

أنا أصغر عدد صحيح (غير الصفر) يقبل القسمة على 2 و 3 و 5 و 9 في آن واحد. من أنا؟

7

أوجد عدداً من ثلاثة أرقام يقبل القسمة على 2 و 5 و 9 معاً. هل توجد أعداد أخرى؟

8

ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 3:

123 · 250 · 414 · 505 · 630 · 731 · 900

9

ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 9:

81 · 132 · 234 · 567 · 719 · 900

10

وزعت آمنة 210 حبات تمر على مجموعة من 30 طفلاً بالتساوي. كم حبة لكل طفل؟ وهل 30 قاسم لـ 210؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: انتهاء العدد بـ 3 لا يعني أنه يقبل القسمة على 3! مثال: 13 لا يقبل القسمة على 3. القاعدة تخضع لمجموع الأرقام لا الرقم الأخير.

🏆 تحدي الأبطال

جمعت تعاونية للتمور في أطار 630 kg من التمور. هل يمكن توزيعها بالتساوي على 9 عائلات دون أن يبقى شيء؟ وعلى 6 عائلات؟ برهن بقواعد قابلية القسمة!

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 📖

☐ فهمت جيداً 😊

☐ قيم نفسك: ☐

الوحدة 17 · الكسور المتكافئة وجمع الكسور

الكسور المتكافئة وجمع الكسور وطرحها

الوحدة 17 — الكسور المتكافئة وجمع الكسور

17

التكافؤ والتبسيط · الجمع والطرح · كسر من عدد

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف الكسور المتكافئة وأبسط الكسور
- ☐ أجمع الكسور وأطرحها ولو اختلفت مقاماتها
- ☐ آخذ كسرا من عدد لحل مسائل الشراء

أتعلم

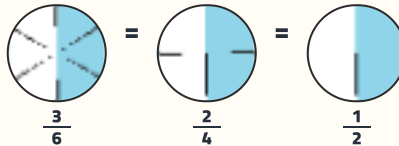
القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الكسور **المتكافئة** تمثل نفس الجزء من الكل: $1/2 = 2/4 = 3/6$.
- للحصول على كسر مكافئ: **نضرب** (أو **نقسم**) البسط والمقام في نفس العدد.



أتدرب

جمع الكسور وطرحها



- **نفس المقام:** نجمع أو نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام: $\frac{12}{7} - \frac{9}{7} = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9}{5}$
- **مقامان مختلفان:** نبحث عن كسور متكافئة لها نفس المقام ثم نجمع:

$$\frac{17}{12} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3 \times 3}{3 \times 4} + \frac{4 \times 2}{4 \times 3} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$



الوحدة 17 · الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — الكسور المتكافئة

تمارين

الكسور المتكافئة



أستاذ ماجور ينصح: الكسر لا يتغير إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد — كأنك تقطع نفس الكعكة إلى قطع أصغر! 💡

مثال محلول: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ← أضرب البسط والمقام في 2 ← $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ✎

1 أكمل لتحصل على كسور متكافئة:

$$\frac{\quad}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\quad}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\quad}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\quad}{3} = \frac{4}{12}$$

$$\frac{\quad}{3} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{\quad}{4} = \frac{6}{8}$$

2 أنجز عمليات الجمع والطرح (نفس المقام):

$$\frac{\quad}{8} = \frac{2}{8} + \frac{5}{8}$$

$$\frac{\quad}{9} = \frac{4}{9} - \frac{7}{9}$$

$$\frac{\quad}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$$

$$\frac{\quad}{15} = \frac{8}{15} - \frac{13}{15}$$

$$\frac{\quad}{7} = \frac{6}{7} + \frac{3}{7}$$

$$\frac{\quad}{12} = \frac{5}{12} - \frac{11}{12}$$

3 ★★

$$\frac{\quad}{27} = \frac{9}{27} \cdot \frac{\quad}{\quad} = \frac{15}{20} \cdot \frac{\quad}{\quad} = \frac{6}{8}$$



الوحدة 17 · الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — أجمع الكسور وأخذ كسرًا من عدد

تمارين

مقامات مختلفة وكسر من عدد



جمع كسرين مقامهما مختلفان

أبحث عن مقام مشترك (مثل $12 = 4 \times 3$)

1

أحول كل كسر إلى كسر مخافى بالمقام الجديد

2

أجمع البسطين وأحتفظ بالمقام

3

أنجز بعد توحيد المقامات:

4

$$\boxed{} = \frac{2}{5} + \frac{1}{2}$$

$$\boxed{} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

$$\boxed{} = \frac{1}{2} - \frac{5}{6}$$

$$\boxed{} = \frac{2}{3} - \frac{13}{15}$$

أخذ كسر من عدد: أضرب العدد في البسط وأقسم على المقام.
مثال: مع المختار 200 أوقية، أعطى صديقه $\frac{2}{5}$ منها – $200 \times 2 \div 5 = 80$ أوقية.

★★

5

$$\boxed{} \text{ من } \frac{2}{3} \cdot \boxed{} \text{ من } \frac{3}{4} \text{ أوجد}$$

★★★★

6

مع مريم 350 أوقية. أنفقت $\frac{2}{7}$ منها. كم أنفقت؟ وكم بقي معها؟

★★★★

7

قطعة من قماش الملحفة طولها 12 m. بيع $\frac{3}{4}$ منها. كم مترا بيع؟



الوحدة 17 - الكسور المتخافئة وجمع الكسور

تمارين - كسور للأبطال

تمارين

أتحدى نفسي



⚠️ انتبه للخطأ الشائع: عند جمع كسرين لا أجمع المقامين أبدًا!! $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ وليس $\frac{3}{8}$.

✏️ مثال محلول: $-\frac{6}{9}$: أقسم البسط والمقام على 3 = $-\frac{2}{3}$.

8

$$\text{ } = \frac{14}{21} \cdot \text{ } = \frac{10}{15} \cdot \text{ } = \frac{8}{12}$$

9

$$\text{ } = \frac{3}{4} - \frac{7}{8} \cdot \text{ } = \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$$

10

قرأت زينب $\frac{2}{5}$ كتابها يوم السبت و $\frac{1}{5}$ يوم الأحد. أي جزء من الكتاب قرأت؟ وأي جزء بقي لها؟

تحدي الأبطال

اقتسمت ثلاث نساء من تعاونية في رومو صندوق تمر: أخذت الأولى $\frac{1}{3}$ والثانية $\frac{1}{4}$. أي جزء بقي للثالثة؟ (وحد المقامات إلى 12)

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك:

الوحدة 18 · الضرب في 10 و100 و1000

الضرب في 10 و100 و1000

الوحدة 18 — الضرب في 10 و100 و1000

18

الحساب السريع بنقل الفاصلة

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أ ضرب عدداً صحيحاً في 10 و100 و1000 بإضافة الأصفار
- ☐ أ ضرب عدداً عشرياً بنقل الفاصلة نحو اليمين
- ☐ أحسب أثمناً كبيرة بسرعة ودون آلة حاسبة

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- لضرب عدد **صحيح** في 10، 100، 1000: نضيف على يمينه صفراً أو صفرين أو ثلاثة أصفار.
- لضرب عدد **عشري** في 10، 100، 1000: ننقل الفاصلة رقماً أو رقمين أو ثلاثة أرقام نحو **اليمين**.
- إذا لم تكف الأرقام العشرية، نضيف أصفاراً على اليمين.

🎯 أ ضرب عدداً عشرياً في 100

1 أعد أصفار العدد: في 100 صفران

2 أنقل الفاصلة رقمين نحو اليمين: $240 = 100 \times 2,4$

3 إذا نقصت الأرقام أضيف صفراً على اليمين

أدرب

مثال من الحياة



مصنع ملابس في انواكشوط تسلم طلبية: 1000 فستان و100 سروال و1000 قميص.
يلزم: 2,225 m من القماش للفستان · 2,4 m للسروال · 1,25 m للقميص.

$$2\,225\text{ m} = 1000 \times 2,225 \quad 1\,250\text{ m} = 1000 \times 1,25 \quad 240\text{ m} = 100 \times 2,4$$

⚡ أسرع بكثير من وضع العملية عمودياً!



الوحدة 18 · الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين — الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين

أحسب دون وضع العملية



انتبه للخطأ الشائع: عند الضرب تنتقل الفاصلة نحو اليمين، لا نحو اليسار! $4 = 100 \times 0,04$ وليس $0,0004$.



مثال محلول: $317 = 100 \times 3,17$ — أنقل الفاصلة رقمين نحو اليمين لأن في 100 صفرين.

1 ضع إطارًا حول الجواب الصحيح:

أم $192,8$ ؟ أم $19,28 \times 10 =$

أم 53 ؟ أم $5347 \times 100 = 534,7$

أم 875 ؟ أم $87,5 \times 1000 = 0,875$

2 احسب دون وضع العمليات:

$$\text{ } 878,45 \times 100 =$$

$$\text{ } 268,87 \times 10 =$$

$$\text{ } 256,4 \times 100 =$$

$$\text{ } 307 \times 100 =$$

$$\text{ } 45 \times 10 =$$

$$\text{ } 0,698 \times 1000 =$$

$$\text{ } 12,3 \times 10 =$$

$$\text{ } 0,04 \times 100 =$$

$$\text{ } 6,5 \times 1000 =$$

3 ★★

كم ثمرة في 12 علبة تحتوي كل منها على 100 ثمرة، و 10 علب تحتوي كل منها على 36 ثمرة؟

4 ★★★

لتر من الزيت ثمنه 5,4 أوقية. ما ثمن 100 لتر؟ وما ثمن 1000 لتر؟



الوحدة 18 - الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين - الحساب السريع في الميناء

تمارين

أحسب أسرع من الآلة



أستاذ ماجور ينصح: لأضرب في 20: أضرب في 2 ثم في 10. مثال: $13 \times 20 = 26 \times 10 = 260$.



أمثال محلولة: $4 \times 1000 = 4000$ · $4 \times 100 = 400$ · $4 \times 10 = 40$.

5

أكمل السلسلة: $7 \times 10 = \dots$ · $7 \times 100 = \dots$ · $7 \times 1000 = \dots$

6

علبة عصير سعتها 0,25 L. ما سعة 100 علبة؟ وسعة 1000 علبة؟

7

أكمل العدد الناقص: $3,5 \times \dots = 350$ · $0,82 \times \dots = 820$ · $47,8 \times \dots = 4780$

8

كيس سكر كتلته 2,5 kg. ما كتلة 10 أكياس؟ و 100 كيس؟ عبّر بالطن عن كتلة 1000 كيس.

تحدي الأبطال

في ميناء انواذيبو أنزل من الباخرة 1000 صندوق سمك، كتلة كل صندوق 22,5 kg، وثمن الكيلوغرام 120 أوقية. ما كتلة الشحنة كلها بالطن؟ وما ثمنها الكامل؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

أقيم نفسي:

الوحدة 19 · التقاسيم غير المتساوية

التقاسيم غير المتساوية

الوحدة 19 — التقاسيم غير المتساوية

19

الفرق · المضاعف · الكسر

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقسم مبلغاً بين شخصين بينهما فرق معلوم
- ☐ أقسم عندما تكون حصة ضعف الأخرى أو أضعافها
- ☐ أقسم عندما تكون حصة كسراً من الأخرى

أتعلم

ثلاث حالات



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- 1. حصتان بينهما فرق: أنزع الفرق، أقسم الباقي على 2، ثم أعيد الفرق للأكبر.
- 2. حصة مضاعف للأخرى: أحسب عدد الحصص المتساوية ثم أقسم.
- 3. حصة كسر من الأخرى: أجمع أجزاء الكسر لأجد عدد الحصص.

أدرب

أمثلة محلولة



1 الفرق: يملك سيدي وموسى مغا 550 أوقية، ولسيدي 210 أوقية زيادة على موسى.

أنزع الفرق: $340 = 550 - 210$ — حصة موسى: $170 = 340 \div 2$ أوقية — حصة سيدي: $380 = 170 + 210$ أوقية. أتحقق: $380 + 170 = 550$ ✓

2 المضاعف: عقد وخاتم ثمنهما مغا 800 أوقية، والعقد يساوي 3 أضعاف الخاتم.

العقد 3 حصص والخاتم حصة: $4 = 3 + 1$ — ثمن الخاتم: $2\ 200 = 8\ 800 \div 4$ أوقية — ثمن العقد: $6\ 600 = 2\ 200 \times 3$ أوقية ✓

3 الكسر: اقتسم عبد الله ومختار 500 أوقية، وأخذ عبد الله $\frac{2}{3}$ حصة مختار.

الحصص: $5 = 2 + 3$ — عبد الله: $1\ 000 = 500 \times 2 \div 5$ أوقية — مختار: $1\ 500 = 500 \times 3 \div 5$ أوقية ✓



الوحدة 19 · التقاسيم غير المتساوية

تمارين — التقاسيم غير المتساوية (1)

تمارين

حصتان بينهما فرق أو مضاعف



طريقة «الفرق»

- 1 أنزع الفرق من المبلغ الكلي
- 2 أقسم الباقي على 2: هذه حصة الأصغر
- 3 أعيد الفرق للأخير ثم أتحقق بالجمع

أستاذ ماجور ينصح: تحقق دائماً في النهاية: مجموع الحصص يجب أن يساوي المبلغ الكلي!



★★★ 1

يملك الأخوان محمد الأمين وعبد الله مغا 720 أوقية، ولمحمد الأمين الأكبر 120 أوقية زيادة على عبد الله. ما حصة كل واحد؟

★★★ 2

قلم ودفتر ثمنهما مغا 60 أوقية، والدفتر يساوي ضعفي القلم. ما ثمن كل واحد؟

★★★★ 3

حقيبة وحذاء ثمنهما مغا 400 أوقية، والحقيبة تساوي 3 أضعاف الحذاء. ما ثمن كل واحد؟



الوحدة 19 - التقاسيم غير المتساوية

تمارين — التقاسيم غير المتساوية (2)

تمارين

حصة كسر من الأخرى



مثال محلول: اقتسمت امرأتان 500 أوقية وأخذت الأولى $\frac{1}{4}$ حصة الثانية - الحصص: $5 = 1 + 4$ - الأولى: $100 = 500 \div 5$ أوقية، الثانية: $400 = 100 \times 4$ أوقية.

★★★★ 4

اقتسمت فاطمة وخديجة 500 أوقية، وأخذت فاطمة $\frac{2}{3}$ حصة خديجة. ما حصة كل واحدة؟

★★★★ 5

اقتسم ثلاثة إخوة 900 أوقية بحيث أخذ الأول حصة، والثاني ضعفها، والثالث 3 أضعافها. ما حصة كل واحد؟

★★★★ 6

قطعة حبل طولها 550 cm قُضت إلى قطعتين، إحداهما أطول من الأخرى بـ 50 cm. ما طول كل قطعة؟

⚠ **انتبه للخطأ الشائع:** لا تقسم المبلغ على 2 مباشرة إذا كان بين الحصتين فرق — انزع الفرق أولاً ثم اقسّم!

تحدي الأبطال 🏆

اقتسم بخاران في انواذيبو ثمن صيد اليوم: 12 000 أوقية، وأخذ صاحب الزورق 3 أضعاف ما أخذ مساعده. ما حصة كل واحد؟

☐ أحتاج مساعدة 🙋

☐ أحتاج مراجعة 📖

☐ فهمت جيداً 😊

☐ قِيم نفسك! 📊



الوحدة 20 · الزمن والأعداد الستينية

قياس الزمن والأعداد الستينية

الوحدة 20 — الزمن والأعداد الستينية

20

h, min, s · حساب المدة

في هذه الوحدة ستتعلم:

- ☐ أحول بين الساعات والدقائق والثواني
- ☐ أجمع وأطرح الأعداد الستينية مع الحامل والاستلاف
- ☐ أحسب المدة بين توقيتين

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- وحدات الزمن: الثانية (s)، الدقيقة (min)، الساعة (h)، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة.
- $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ · $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$ ← نظام **ستيني** أساسه 60.
- ربع ساعة = $60 \div 4 = 15 \text{ min}$ · نصف ساعة = $60 \div 2 = 30 \text{ min}$.
- **المدة** = ساعة الوصول - ساعة الانطلاق.

أدرب

مثال محلول



انطلق أحمد في رحلة على الساعة $16 \text{ h } 10 \text{ min } 37 \text{ s}$ ووصل على الساعة $18 \text{ h } 37 \text{ min } 51 \text{ s}$. ما مدة الرحلة؟

$$2 \text{ h } 27 \text{ min } 14 \text{ s } 18 \text{ h } 37 \text{ min } 51 \text{ s} - 16 \text{ h } 10 \text{ min } 37 \text{ s} =$$

جمع عددين ستينيين

- 1 أجمع الثواني ثم الدقائق ثم الساعات، كلًا في عموده
- 2 إذا بلغ مجموع عمود 60 أو أكثر: أنزع 60 وأحمل 1 للعمود التالي
- 3 أكتب الجواب مرتبًا: h ثم min ثم s



الوحدة 20 · الزمن والأعداد الستينية

تمارين — عمليات على الأعداد الستينية

تمارين
أضع وأنجز



مثال محلول: $1 \text{ h } 50 \text{ min} + 2 \text{ h } 20 \text{ min} \leftarrow$ الدقائق: $50 + 20 = 70 \leftarrow$ أنزع 60 وأحمل 1 ساعة $\leftarrow$ الجواب: $4 \text{ h } 10 \text{ min}$.

1 ضع وأنجز العمليات التالية على الأعداد الستينية:

$$3 \text{ h } 28 \text{ min } 37 \text{ s} + 6 \text{ h } 45 \text{ min } 23 \text{ s} =$$

$$2 \text{ h } 33 \text{ min } 5 \text{ s} + 4 \text{ h } 57 \text{ min } 18 \text{ s} =$$

$$3 \text{ h } 40 \text{ min } 30 \text{ s} + 2 \text{ h } 29 \text{ min } 50 \text{ s} =$$

$$2 \text{ h } 05 \text{ min } 25 \text{ s} + 1 \text{ h } 35 \text{ min } 05 \text{ s} =$$

$$5 \text{ h } 17 \text{ min } 12 \text{ s} - 4 \text{ h } 48 \text{ min } 57 \text{ s} =$$

$$3 \text{ h } 42 \text{ min } 5 \text{ s} - 1 \text{ h } 18 \text{ min } 27 \text{ s} =$$

$$6 \text{ j } 7 \text{ h } 45 \text{ min} + 2 \text{ j } 21 \text{ h } 57 \text{ min} =$$

$$7 \text{ h } 08 \text{ min } 56 \text{ s} - 6 \text{ h } 10 \text{ min } 20 \text{ s} =$$



الوحدة 20 - الزمن والأعداد الستينية

تمارين - مسائل الزمن

تمارين

مسائل الزمن



انتبه للخطأ الشائع: عند الطرح أستلف 60 وليس 100! إذا نقصت الثواني أخذ 1 min وأحولها إلى 60 s.



مثال محلول: بدأ درس على 9 h 15 min وانتهى على 11 h 40 min ← المدة = 2 h 25 min = 9 h 15 min - 11 h 40 min.

★★★ 2

بدأت مباراة على الساعة 16 h 37 min وانتهت على 18 h 21 min، وكل شوط يدوم 45 min. ما مدة الاستراحة بين الشوطين؟

★★★★ 3

تبدأ مباراة كرة قدم على الساعة 16 h 15 min: شوطان مدة كل منهما 45 min تفصل بينهما استراحة ربع ساعة. متى تنتهي المباراة عاديًا؟

★★★★ 4

أشرقت الشمس يوم 27 نوفمبر على 7 h 06 min 35 s وغربت على 18 h 25 min 15 s. احسب مدة النهار.

★★★ 5

في عمرك يتنفس الطفل حوالي 20 مرة في الدقيقة. كم مرة يتنفس في 24 ساعة؟



الوحدة 20 · الزمن والأعداد الستينية

تمارين — تحويلات الزمن ومسائله

تمارين

أتقن التحويلات



أستاذ ماجور ينصح: احفظ: نصف ساعة = 30 min · ربع ساعة = 15 min · ثلث ساعة = 20 min — تسرع حسابك كثيرًا!!

مثال محلول: $3 \text{ min} = 3 \times 60 = 180 \text{ s}$ · $2 \text{ h} = 2 \times 60 = 120 \text{ min}$

★ 6

حول: $3 \text{ h} =$ () h · $2 \text{ j} =$ () h · $120 \text{ min} =$ () s · $5 \text{ min} =$ () min

★★ 7

حول إلى صيغة مختلطة: $95 \text{ min} =$ () s · () min · 200 s = () min · () h

★★ 8

ينطلق باص المدرسة على الساعة 7 h 45 min ويصل على 8 h 20 min. ما مدة الرحلة؟

★★★★ 9

نام طفل على الساعة 30 min 21 h واستيقظ على 15 min 6 h صباحًا. كم دامت مدة نومه؟

تحدي الأبطال 🏆

ينطلق قطار الحديد من الزويرات على الساعة 45 min 6 h وتعود الرحلة إلى انواذيبو 40 min 16 h. في أي ساعة يصل القطار؟

أحتاج مساعدة 🙋

أحتاج مراجعة 🤔

فهمت جيدًا 😊

أقيم نفسي: |



الوحدة 21 · التناسبية

التناسبية

الوحدة 21 — التناسبية

21

جدول التناسبية والقاعدة الثلاثية

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف المقادير المتناسبة
- ☐ أكمل جدول تناسبية بمعامل الضرب
- ☐ أستعمل القاعدة الثلاثية لحل المسائل

أتعلم

القاعدة والأمثلة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- مقداران **متناسبان** إذا انتقلنا من أحدهما إلى الآخر بالضرب في نفس العدد.
- نستعمل **جدول التناسبية** أو **القاعدة الثلاثية** (الضرب التقاطعي).

🎯 القاعدة الثلاثية

- 1 أنظم المعطيات الثلاثة في جدول تناسبية
- 2 أضرب العددين المتقاطعين المعلومين
- 3 أقسم الناتج على العدد الثالث

أدرب

مثال محلول



✏ خمس خبزات ثمنها 30 أوقية. ما ثمن 3 خبزات؟ و 11 خبزة؟

11	3	5	عدد الخبزات
		30	الثمن بأوقية

ثمن 3 خبزات = $5 \div 3 \times 30 = 18$ · ثمن 11 خبزة = $5 \div 11 \times 30 = 66$



الوحدة 21 - التناسبية

تمارين - التناسبية

تمارين

جداول التناسبية



مثال محلول: إذا كان ثمن القطعة 5 أوقية فثمن 4 قطع: $4 \times 5 = 20$ أوقية، وبـ 30 أوقية أشتري $30 \div 5 = 6$ قطع.

1 **قطعة حلوى ثمنها 5 أوقية. أكمل الجدول:**

	14		1	عدد القطع
100		25	5	الثمن بأوقية

2 **أكمل جدول التناسبية:**

10	5	2	1	المساحة بالمتّر المربع
		7		كمية الطلاء بـ kg

3 **★★**

بـ 7 kg من الطلاء يستطيع موسى طلاء 2 m^2 . كم كيلوغراما يلزمه لطلاء 10 m^2 ؟

4 **★★★★**

اشترت أم سلمة من سوق العاصمة 4 أمتار من قماش الملحفة بـ 480 أوقية. ما ثمن 7 أمتار من نفس القماش؟



الوحدة 21 - التناسبية

تمارين - التناسبية في السوق

تمارين

مسائل التناسبية



أستاذ ماجور ينصح: ابحث أولاً عن ثمن الوحدة الواحدة، إذا عرفت ثمن القطعة الواحدة سهّل عليك كل شيء! 💡

انتبه للخطأ الشائع: ليس كل شيء متناسباً! عمر الطفل وطوله لا يتناسبان: في 12 سنة لا يكون طولك ضعف طولك في 6 سنوات. ⚠️

مثال محلول: 4 خبزات ثمنها 20 أوقية – الخبزة الواحدة: $20 \div 4 = 5$ أوقية – ثمن 7 خبزات: $7 \times 5 = 35$ أوقية. ✏️

★ 5

3 أقلام ثمنها 45 أوقية. ما ثمن قلم واحد؟ وما ثمن 8 أقلام؟

★★ 6

سيارة تستهلك 8 لترات من الوقود لكل 100 km. كم لترًا تستهلك في 250 km؟

★★★ 7

لتحضير الكسكس لـ 5 أشخاص يلزم 750 g من القمح. كم غراماً يلزم لـ 8 أشخاص؟

تحدي الأبطال 🏆

تعاونية نسوية في كيميدي تباع 4 لترات من الحليب بـ 720 أوقية. كم لترًا يمكن شراؤه بـ 260 أوقية؟

أحتاج مساعدة 🙋

أحتاج مراجعة 🙋

فهمت جيدًا 😊

أقيم نفسي: ⭐



الوحدة 22 - الحركة المنتظمة

الحركة المنتظمة: السرعة والمسافة والزمن

الوحدة 22 — الحركة المنتظمة

22

السرعة والمسافة والزمن

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أفهم معنى السرعة المتوسطة (km/h)
- ☐ أحسب السرعة أو المسافة أو الزمن بالقاعدة المناسبة
- ☐ أحول الزمن إلى وحدة واحدة قبل الحساب

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأمثلة



• **السرعة المتوسطة:** المسافة المقطوعة في ساعة واحدة (km/h أو m/s).

امسح هنا لمشاهدة الفيديو



السرعة = المسافة ÷ الزمن

المسافة = السرعة × الزمن

الزمن = المسافة ÷ السرعة

أَتَدْرِبُ

مثال محلول



قطار ازويرات-انواذيبو يسير بسرعة 42 km/h. ما المسافة التي يقطعها في ساعة و40 دقيقة؟

$$70 \text{ km} = 60 \div 100 \times 42 = \text{المسافة} \leftarrow 1 \text{ h } 40 \text{ min} = 100 \text{ min}$$

🎯 **أحسب المسافة المقطوعة**

- 1 أحول الزمن كله إلى دقائق (أو ساعات)
- 2 أطبق القاعدة: المسافة = السرعة × الزمن
- 3 أتأكد أن الجواب بالوحدة الصحيحة (km)



الوحدة 22 - الحركة المنتظمة

تمارين - الحركة المنتظمة (1)

تمارين

أحسب السرعة والمسافة والزمن



أستاذ ماجور ينصح: السرعة 60 km/h تعني: 60 كيلومترًا في كل ساعة، أي 30 km في نصف ساعة 1 km في كل دقيقة!

مثال محلول: قطع راكب دراجة 40 km في ساعتين - السرعة = $40 \div 2 = 20 \text{ km/h}$.

1 ★

يمشي أحمدو 3 ساعات ليقطع 12 km بين قريته والمدينة. ما المسافة التي يقطعها في ساعة واحدة؟

2 ★★

قطار ازويرات-انواذيبو يسير بسرعة 42 km/h . ما المسافة التي قطعها بين $11 \text{ h } 40 \text{ min}$ و $13 \text{ h } 20 \text{ min}$ ؟

3 ★★★

سيارة تسير بسرعة 90 km/h . احسب الزمن اللازم لقطع: 100 km ثم 300 km .

4 ★★

قطع دراج 60 km في ساعتين. ما سرعته المتوسطة؟



الوحدة 22 · الحركة المنتظمة

تمارين — الحركة المنتظمة (2)

تمارين

مسائل السرعة



مثال محلول: طائرة سرعتها 500 km/h تقطع 1000 km في: $h: 1000 \div 500 = 2$.

★★★★

5

المسافة الجوية انواكشوط-النعمة 969 km . كم من الوقت تستغرق طائرة سرعتها 642 km/h لربط المدينتين؟

★★★★

6

عبر الطريق، المسافة بين المدينتين 1090 km . كم يوما كانت تستغرق قافلة تسير بسرعة 4 km/h وتمشي 10 ساعات في اليوم؟

★★

7

يقطع عداء 400 m في دقيقتين. ما سرعته بالمتر في الدقيقة؟

انتبه للخطأ الشائع: لا تخط الوحدتين: $1 \text{ h } 40 \text{ min}$ ليست 140 دقيقة بل 100 دقيقة! حول دائما قبل الحساب.



تحدي الأبطال

قطار الحديد الشهير — أطول القطارات في العالم — يقطع 704 km بين ازويرات وانواذيبو بسرعة متوسطة 44 km/h . كم ساعة تدوم الرحلة؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدا ☐

أقيم نفسي: ☐



الوحدة 23 - السلم والخرائط

السلم: التصاميم والخرائط

الوحدة 23 — السلم والخرائط

23

من التصميم إلى الحقيقة وبالعكس

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أفهم معنى سلم الخريطة مثل $\frac{1}{100}$
- ☐ أحسب البعد الحقيقي انطلاقًا من الخريطة وبالعكس
- ☐ أؤخذ الوحدات قبل كل حساب

أتعلم

القاعدة والأمثلة



• **السلم** كسر (بسطه غالبًا 1) نضرب فيه الأبعاد الحقيقية لنحصل على أبعاد التصميم.

البعد على التصميم = البعد الحقيقي × السلم

البعد الحقيقي = البعد على التصميم ÷ السلم

السلم = البعد على التصميم ÷ البعد الحقيقي

امسح هنا لمشاهدة الفيديو



أدرب

مثال محلول



على خريطة موريتانيا بسلم $\frac{1}{3\,000\,000}$ ، المسافة انواكشوط-ابوتلميت ممثلة بـ 5 cm ، ما المسافة الحقيقية؟

$$150\text{ km } 5\text{ cm} \times 3\,000\,000 = 15\,000\,000\text{ cm} =$$

📍 من الخريطة إلى الحقيقة

1 أقيس البعد على الخريطة بالسنتيمتر

2 أضرب في مقام السلم

3 أحول الجواب إلى وحدة مناسبة (m أو km)



الوحدة 23 - السلم والخرائط

تمارين - السلم والخرائط

تمارين

أقرأ الخرائط



💡 **أستاذ ماجور ينصح:** السلم $\frac{1}{100}$ يعني: كل 1 cm على التصميم = 1 m = 100 cm في الحقيقة.

⚠ **انتبه للخطأ الشائع:** السلم = البعد على التصميم + البعد الحقيقي، بعد توحيد الوحدتين — لا تقسم قبل التحويل!

✎ **مثال محلول:** طول حقيقي 700 cm = 7 m بسلم $\frac{1}{100}$ - على التصميم: 7 cm = 700 ÷ 100.

★★ 1

لدى المهندس أحمد أرض مستطيلة أبعادها 9 m و 11 m، يرسمها بسلم $\frac{1}{100}$. ما بعدا التصميم بالسنتيمتر؟

★★ 2

على خريطة نقرأ: «1 cm على التصميم يمثل 250 m في الحقيقة». ما سلم هذه الخريطة؟

★★ 3

بسلم $\frac{1}{50}$ ، ما البعد الحقيقي الذي تمثله مسافة 3,5 cm على التصميم؟

★★★★ 4

المسافة الحقيقية بين قريتين 12 km، وقُلت على خريطة بـ 6 cm. ما سلم الخريطة؟



الوحدة 23 - السلم والخرائط

تمارين - أرسم تصاميمي

تمارين

مهندس صغير



مثال محلول: بسلم $\frac{1}{0001}$: 2 cm على التصميم = 2 000 cm = 20 m في الحقيقة.

5

بسلم $\frac{1}{0001}$ ما البعد الحقيقي بالمتر الذي يمثل على التصميم: 1 cm ؟ 4 cm ؟ 7,5 cm ؟

6

قاعة صفك طولها 8 m وعرضها 6 m. تريد رسمها بسلم $\frac{1}{200}$. ما بعدا الرسم بالسنتيمتر؟

7

على خريطة بسلم $\frac{1}{200000}$ ، المسافة بين انواكشوط وروصو ممثلة بـ 10 cm. ما المسافة الحقيقية بالكيلومتر؟

تحدي الأبطال

المسافة على الطريق بين انواكشوط وابوتلميت حوالي 150 km. يريد مهندس تمثيلها بـ 5 cm على خريطة. ما السلم الذي يجب أن يختاره؟

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيدا

☐ قيم نفسك:



الوحدة 24 - الفائدة السنوية

الفائدة السنوية

الوحدة 24 — الفائدة السنوية

24

رأس المال والنسبة والفائدة

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أحسب الفائدة السنوية من رأس المال والنسبة
- ☐ أحسب فائدة عدة أشهر
- ☐ أجد النسبة أو رأس المال عند الحاجة

أتعلم

القاعدة والأمثلة



- من يضع رأس مال في البنك يحصل على **فائدة سنوية** حسب **نسبة التوظيف**.

الفائدة السنوية = رأس المال × النسبة ÷ 100

فائدة عدة أشهر = الفائدة السنوية × عدد الأشهر ÷ 12

النسبة = الفائدة السنوية × 100 ÷ رأس المال

رأس المال = الفائدة السنوية × 100 ÷ النسبة

امسح هنا لمشاهدة الفيديو



🎯 أحسب فائدة عدة أشهر

1 أحسب الفائدة السنوية: رأس المال × النسبة ÷ 100

2 أضرب في عدد الأشهر ثم أقسم على 12

⚠ انتبه للخطأ الشائع: النسبة سنوية! لا تطبقها على الأشهر مباشرة: أحسب فائدة السنة كاملة أولاً ثم خذ نصيب الأشهر.

💰 **مثال:** وظف تاجر 20 000 أوقية بنسبة 5 %، الفائدة السنوية = $1000 = 20\,000 \times 5 \div 100$ أوقية – فائدة 6 أشهر $\div 6 \times 1000 = 500 = 12$ أوقية.



الوحدة 24 - الفائدة السنوية

تمارين — الفائدة السنوية

تمارين

أحسب الفائدة



أستاذ ماجور ينصح: النسبة 5 % تعني: كل 100 أوقية من رأس المال تُنتج 5 أوقية فائدة في السنة.

مثال محلول: وظف تاجر 10 000 أوقية بنسبة 6 % — الفائدة السنوية = $10\,000 \times 6 + 100 = 600$ أوقية.

★★★ 1

وظف سيدي محمد 30 000 أوقية بنسبة 4 %، ما فائدته السنوية؟

★★★ 2

وظفت عيشة 12 000 أوقية بنسبة 5 %، ما فائدتها بعد 3 أشهر؟

★★★★ 3

رأس مال قدره 50 000 أوقية أعطى فائدة سنوية 2 500 أوقية. ما نسبة التوظيف؟

★★★★ 4

أعطى رأس مال فائدة سنوية 1 800 أوقية بنسبة 6 %، ما قيمة رأس المال؟



الوحدة 24 - الفائدة السنوية

تمارين — أوظف وأربح

تمارين

تاجر ذكي



مثال محلول: وظّفت خديجة 40 000 أوقية بنسبة 2 % ← الفائدة السنوية = $800 = 40\,000 \times 2 \div 100$ أوقية.

5

وظّف مزارع من روصو 10 000 أوقية بنسبة 3 %، ما فائدته السنوية؟

6

وظّف تاجر من سوق العاصمة 24 000 أوقية بنسبة 5 %، ما فائدته بعد 9 أشهر؟

7

أعطى رأس مال قدره 45 000 أوقية فائدة عن 6 أشهر قدرها 1 350 أوقية، ما نسبة التوظيف السنوية؟

تحدي الأبطال

باعث تعاونية تمرور في إطار محصولها بـ 60 000 أوقية ووظّفت المبلغ في البنك بنسبة 5 %، كم تحصل من فائدة بعد سنة كاملة؟
وبعد 4 أشهر فقط؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

أقيم نفسي:

الوحدة 25 · الفواصل

الفواصل

الوحدة 25 — الفواصل

25

الأشجار والأعمدة على الخطوط

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُمَيِّز الخط المغلق والخط المفتوح في مسائل الفواصل
- ☐ أختار القاعدة الصحيحة: أزيد 1 أو أنقص 1 أو لا شيء
- ☐ أحل مسائل الأشجار والأعمدة

أَتَعَلَّم

أربع حالات



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- **خط مغلق** (دائرة): عدد الفواصل = عدد الأشياء.
- **خط مفتوح بشيء في الطرفين**: عدد الأشياء = عدد الفواصل + 1.
- **خط مفتوح دون شيء في الطرفين**: عدد الأشياء = عدد الفواصل - 1.
- **خط مفتوح بشيء في طرف واحد**: عدد الأشياء = عدد الفواصل.

أَتَدْرِب

ألاحظ الرسوم



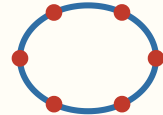
طرف واحد: 4 = 4



دون طرفين: 3 أشياء، 4 فواصل



طرفان: 5 أشياء، 4 فواصل



مغلق: 6 = 6

الوحدة 25 - الفواصل

تمارين - الفواصل

تمارين

مسائل الفواصل



أستاذ ماجور ينصح: قبل أي حساب أرسم رسماً صغيراً: خط ونقاط! الرسم يريك القاعدة الصحيحة فوزاً.



انتبه للخطأ الشائع: في الخط المغلق (الدائرة) لا نزيد 1 أبداً: عدد الأشياء = عدد الفواصل تماماً.



مثال محلول: طريق طولها 20 m، شجرة كل 5 m وفي كل طرف شجرة - الفواصل: $20 \div 5 = 4$ - الأشجار: $4 + 1 = 5$.

1 ★★

عُرست أشجار نخيل على طول طريق مستقيمة طولها 100 m، بين كل شجرتين 10 m، وفي كل طرف شجرة. كم شجرة عُرست؟

2 ★★

حول حديقة دائرية محيطها 60 m وضعت أعمدة إنارة، بين كل عمودين 5 m. كم عموداً وضع؟

3 ★★★

بين عمودين كهربائيين ثابتين مسافة 90 m، نريد وضع أعمدة وسيطة بين كل عمودين 15 m (دون الطرفين). كم عموداً وسيطاً نضع؟

4 ★★★

صف من الأشجار يبدأ بشجرة عند باب المدرسة (طرف واحد فقط)، بين كل شجرتين 8 m، وعدد الأشجار 12. ما طول الصف؟



الوحدة 25 · الفواصل

تمارين — فواصل حول المدينة

تمارين

مهندس الطرق



مثال محلول: سور طوله 30 m، عمود كل 10 m وفي الطرفين عمودان – $30 \div 10 = 3$ فواصل – $3 + 1 = 4$ أعمدة.

5

سور مستقيم طوله 40 m، نضع عمودًا كل 8 m وفي كل طرف عمود. كم عمودًا نحتاج؟

6

ساحة دائرية محيطها 72 m، تُغرس شجرة كل 6 m. كم شجرة تُغرس؟

7

بين الطابق الأرضي والطابق الثالث من عمارة 45 درجة شلّم. كم درجة بين كل طابقين متتاليين؟

تحدي الأبطال

على طول شارع مستقيم في انواكشوط طوله 240 m، تريد البلدية وضع أعمدة إنارة كل 20 m وفي الطرفين عمودان. كم عمودًا تشتري؟ وإذا كان ثمن العمود 4 500 أوقية فما التكلفة الكاملة؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

أقيم نفسي:



الوحدة 26 - الكتلة القائمة والصفية والفارغ

الكتلة القائمة والصفية والفارغ

الوحدة 26 — الكتلة القائمة والصفية والفارغ

26

الغلاف والمنتوج

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُميّز الكتلة القائمة والكتلة الصافية والفارغ
- ☐ أَسْتَعمل العلاقات الثلاث بينها
- ☐ أُوَدِّد الوحدات (kg وg) قبل الحساب

أَتَعَلَّم

القاعدة والأمثلة



- **الكتلة القائمة:** كتلة المنتوج + كتلة الغلاف (مثال: قارورة الزيت مملووعة).
- **الكتلة الصافية:** كتلة المنتوج وحده (الزيت).
- **الفارغ:** كتلة الغلاف وحده (القارورة الفارغة).

امسح هنا لمشاهدة الفيديو



الكتلة القائمة = الكتلة الصافية + الفارغ

الكتلة الصافية = الكتلة القائمة - الفارغ

الفارغ = الكتلة القائمة - الكتلة الصافية

📌 أجد الكتلة الصافية

- 1 أُوَدِّد الوحدتين: أحوّل كل شيء إلى g أو إلى kg
- 2 أطرّح: الكتلة الصافية = الكتلة القائمة - الفارغ

📌 مثال: قارورة عسل كتلتها القائمة 1,2 kg وفارغها 200 g - الكتلة الصافية = 1 000 - 200 = 1 200 g .



الوحدة 26 · الكتلة القائمة والصفية والفارغ

تمارين — الكتلة القائمة والصفية

تمارين

قائمة، صافية أم فارغ؟



أستاذ ماجور ينصح: الكتلة القائمة أكبر دائمًا من الصافية! إذا وجدت «صافية» أكبر من «قائمة» فراجع حسابك.



انتبه للخطأ الشائع: وخذ الـ $500 \text{ g} - 5 \text{ kg}$ تصبح $500 \text{ g} - 4500 \text{ g} = 5000 \text{ g}$.



مثال محلول: قارورة زيت كتلتها القائمة 2000 g وفارغها 300 g ← الصافية $2000 - 300 = 1700 \text{ g}$.

1 ★

علبة سمن كتلتها القائمة 5 kg وفارغها 500 g . ما كتلتها الصافية؟

2 ★★

كيس أرز كتلته الصافية 25 kg وفارغه 250 g . ما كتلته القائمة؟

3 ★★

برميل زيت كتلته القائمة 180 kg وكتلته الصافية 165 kg . ما فارغه؟

4 ★★★

اشترى تاجر 10 صناديق تمر، الكتلة القائمة لكل صندوق 12 kg وفارغه $1,5 \text{ kg}$. ما الكتلة الصافية للتمر كله؟



الوحدة 26 · الكتلة القائمة والصفية والفارغ

تمارين — الكتلة الصافية في السوق

تمارين

في المخزن والميناء



مثال محلول: عبة تمر كتلتها القائمة g 800 وفارغها g 100 ← الصافية = g 700 = 800 - 100.

5

قارورة ماء كتلتها القائمة g 1 550 وفارغها g 50. ما كتلتها الصافية؟

6

عبه حليب مجفف كتلتها الصافية kg 2,5 وفارغها g 300. ما كتلتها القائمة بالغمم؟

7

اشترت مريم من دكان الحي 3 أكياس دقيق، الكتلة القائمة لكل كيس kg 50 وفارغه g 400. ما الكتلة الصافية الإجمالية بالكيلوغرام؟

تحدي الأبطال

في ميناء انواذيبو، صندوق سمك كتلته القائمة kg 30 وفارغه g 2,5. حمل زورق 40 صندوقًا. ما الكتلة الصافية للسمك كله؟ وإذا بيع الكيلوغرام بـ 150 أوقية فما ثمن الحمولة؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

أقيم نفسي:



الوحدة 27 · المثلثات

المثلثات: أنواعها وإنشائها

الوحدة 27 — المثلثات

27

أنواعها · إنشائها · المتوسطات والارتفاعات · مساحتها

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف أنواع المثلثات وأنشئها بالمسطرة والمدور
- ☐ أرسم متوسطات المثلث وارتفاعاته
- ☐ أحسب مساحة المثلث بالقاعدة والارتفاع

أتعلم

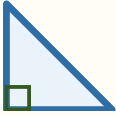
أنواع المثلثات



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



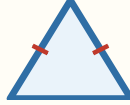
- للمثلث **ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا وثلاثة رؤوس**.
- **الخيفي**: لا خاصية له · **القائم**: فيه زاوية قائمة · **متساوي الساقين**: ضلعان متساويان ·
- **متساوي الأضلاع**: ثلاثة أضلاع متساوية.
- **الارتفاع**: العمود النازل من الرأس على الضلع المقابل (القاعدة).



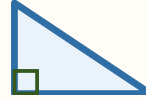
قائم ومتساوي الساقين



متساوي الأضلاع



متساوي الساقين



قائم الزاوية



خيفي

لكل مثلث ثلاثة متوسطات تلتقي في نقطة واحدة، وثلاثة ارتفاعات تلتقي في نقطة واحدة أيضًا!





الوحدة 27 - المثلثات

خطوة بخطوة: أنشئ وأحسب

أَتَدْرِبْ

خطوة بخطوة



أنشئ مثلثاً أعرف أطوال أضلاعه

- 1 أرسم بالمسطرة أطول ضلع، مثلاً [ب ج] طوله 6 cm.
- 2 أرسم قوساً مركزه ب ونصف قطره 3,5 cm، وقوساً مركزه ج ونصف قطره 5 cm.
- 3 النقطة أ هي تقاطع القوسين، ثم أرسم [أ ب] و[أ ج].

أرسم ارتفاع المثلث

- 1 أضع الكوس على القاعدة.
- 2 أحركه حتى تمرّ حافته من الرأس المقابل.
- 3 أرسم العمود من الرأس إلى القاعدة: هذا هو الارتفاع.

مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع ÷ 2

أحسب مساحة المثلث

- 1 أكتب القاعدة: المساحة = القاعدة × الارتفاع ÷ 2.
- 2 أعوّض: القاعدة والارتفاع بوحدة واحدة.
- 3 أحسب ثم أكتب النتيجة بوحدة مربعة: cm^2 أو m^2 .

مثال: مثلث قاعدته 6 cm وارتفاعه 4 cm → المساحة = $6 \times 4 \div 2 = 12 \text{ cm}^2$.

أستاذ ماجور ينصح: قبل الإنشاء أرسم شكلًا تقريبيًا باليد وأكتب عليه الأطوال، ثم أبدأ دائفاً بأطول ضلع.





الوحدة 27 · المثلثات

تمارين — أنشئ المثلثات

تمارين

أنشئ وامثلف



مثال محلول: لإنشاء مثلث أضلاعه 3 cm و 4 cm و 5 cm : أرسم [ب ج] $= 5\text{ cm}$ ، ثم قوسًا مركزه ب نصف قطره 3 cm وقوسًا مركزه ج نصف قطره 4 cm ، وتقاطعهما هو الرأس أ.



1

أنشئ المثلث أ ب ج بحيث: أ ب = 3 cm ، أ ج = 4 cm ، ب ج = 6 cm .



2

أنشئ مثلثًا متساوي الساقين رأسه أ بحيث: أ ج = أ ب = 4 cm ، ب ج = 6 cm .



3

هل يمكن إنشاء مثلث أضلاعه: أ ب = 4 cm ، أ ج = 7 cm ، ب ج = 2 cm ؟ علّل جوابك.

.....

.....



الوحدة 27 - المثلثات

تمارين — مساحة المثلث

تمارين

المتوسطات والارتفاعات والمساحة



🔴 **تذخّر:** المتوسط يصل الرأس بمنتصف الضلع المقابل، والارتفاع عمودي على الضلع المقابل. متوسطات المثلث الثلاثة تلتقي في نقطة واحدة، وكذلك ارتفاعاته.

⚠ **انتبه للخطأ الشائع:** في مساحة المثلث لا تنس القسمة على 2: أضرب القاعدة في الارتفاع ثم أقسم على 2 دائماً!

4 ★★★★★

ارسم مثلثاً أ ب ج ثم ارسم متوسطاته وارتفاعاته. ماذا تلاحظ؟

5 ★★

احسب مساحة مثلث قاعدته 8 cm وارتفاعه 5 cm.

6 ★★

احسب مساحة مثلث قاعدته 12 m وارتفاعه 7 m.

7 ★★★★★

مثلث مساحته 24 cm^2 وقاعدته 6 cm. ما ارتفاعه؟



الوحدة 27 - المثلثات

تمارين - مسائل المثلثات

تمارين

مسائل المثلثات



مثال محلول: مثلث قاعدته 8 cm وارتفاعه 3 cm - المساحة = $8 \times 3 \div 2 = 12 \text{ cm}^2$.

8

مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 6 cm. احسب مساحته.

9

مثلث متساوي الأضلاع محيطه 18 cm. ما طول ضلعه؟

10

حل للمختار في كيفية على شكل مثلث قاعدته 40 m وارتفاعه 25 m. احسب مساحته، ثم ثمنه إذا كان المتر المربع يُباع بـ 300 أوقية.

تحدي الأبطال

واجهة خيمة أسرة في بادية إطار على شكل مثلث قاعدتها 4 m وارتفاعها 3 m. نريد تغطيتها بقماش يُباع المتر المربع منه بـ 1200 أوقية. كم أوقية نحتاج؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدا

أقيم نفسي:



الوحدة 28 · الأشكال الرباعية

الأشكال الرباعية

الوحدة 28 — الأشكال الرباعية

28

المربع · المستطيل · المعين · متوازي الأضلاع · شبه المنحرف

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف خصائص المربع والمستطيل والمعين ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف
- ☐ أحسب محيط المربع والمستطيل
- ☐ أحسب مساحة كل شكل رباعي بقاعدته الخاصة

أتعلم

أتعرف على الأشكال الرباعية



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- **المربع:** 4 أضلاع متساوية و4 زوايا قائمة.
- **المستطيل:** الأضلاع المتقابلة متوازية ومتساوية، و4 زوايا قائمة. إعداده: الطول والعرض.
- **المعين:** 4 أضلاع متساوية وقطران متعامدان. إعداده: القطر الكبير والقطر الصغير.
- **متوازي الأضلاع:** الأضلاع المتقابلة متساوية ومتوازية. إعداده: القاعدة والارتفاع.
- **شبه المنحرف:** له ضلعان متقابلان متوازيان: القاعدة الكبيرة والقاعدة الصغيرة.



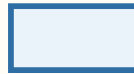
شبه المنحرف



متوازي الأضلاع



المعين



المستطيل



المربع



الوحدة 28 · الأشكال الرباعية

محيطات الأشكال الرباعية ومساحاتها

أَتَدْرَبْ

قواعد المحيط والمساحة



المربع ■

المساحة = الضلع × الضلع · المحيط = الضلع × 4 · الضلع = المحيط ÷ 4

المستطيل ■

المساحة = الطول × العرض · المحيط = (الطول + العرض) × 2

نصف المحيط = الطول + العرض · الطول = نصف المحيط - العرض

المعين ◆

المساحة = القطر الكبير × القطر الصغير ÷ 2

متوازي الأضلاع ■

المساحة = القاعدة × الارتفاع

شبه المنحرف ■

المساحة = (القاعدة الكبيرة + القاعدة الصغيرة) × الارتفاع ÷ 2

أحسب مساحة شكل رباعي

1. أختار القاعدة المناسبة للشكل.

2. أعوض كل بُعد بقيمته (بوحدة واحدة).

3. أحسب وأكتب النتيجة بوحدة مربعة: cm^2 أو m^2 .



الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (1)

تمارين

أحسب المحيط والمساحة



أستاذ ماجور ينصح: المحيط هو طول السياج حول الشكل ويقاس بوحدة عادية (m)، أما المساحة فهي ما بداخله وتقاس بوحدة مربعة (m²).

انتبه للخطأ الشائع: محيط المستطيل = (الطول + العرض) × 2، أما مساحته = الطول × العرض. لا تخلط بينهما!

مثال محلول: مربع ضلعه 5 cm – المحيط = 20 = 5 × 4 cm، والمساحة = 25 = 5 × 5 cm².

1

مربع ضلعه 7 cm. احسب محيطه ومساحته.

2

مستطيل طوله 9 m وعرضه 5 m. احسب محيطه ومساحته.

3

معين قطراه 8 cm و 6 cm. احسب مساحته.

4

متوازي أضلاع قاعدته 10 cm وارتفاعه 4 cm. احسب مساحته.

5

شبه منحرف قاعدته 12 cm و 8 cm وارتفاعه 5 cm. احسب مساحته.



الوحدة 28 · الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (2)

تمارين

مسائل الأشكال الرباعية



مثال محلول: محيط مربع 20 m – الضلع = $5 + 20 = 25$ m، والمساحة = $5 \times 5 = 25$ m².

★★ 6

محيط مربع 36 m. ما طول ضلعه؟ وما مساحته؟

★★★★ 7

مستطيل محيطه 28 m وعرضه 5 m. احسب طوله ثم مساحته.

★★★★ 8

حقل ذرة مستطيل في بوتلميت طوله 60 m وعرضه 40 m، يريد عبد الله تسييجه بثلاثة صفوف من الأسلاك. ما طول السلك اللازم؟

★★★★ 9

معين مساحته 40 cm² وقطره الكبير 10 cm. ما قطره الصغير؟

★★ 10

أنشئ مربعًا ضلعه 4 cm ومستطيلًا بعناه 5 cm و3 cm:



الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (3)

تمارين

مسائل من حياتنا



مثال محلول: ملعب مستطيل طوله 8 m وعرضه 2 m ← المحيط = $(8 + 2) \times 2 = 20$ m، والمساحة = $8 \times 2 = 16$ m².

11

ملعب مدرسة في نواكشوط مستطيل طوله 50 m وعرضه 30 m. احسب محيطه ومساحته.

12

اشترت خديجة قطعة أرض مربعة في نواذيبو ضلعها 25 m. احسب مساحتها، ثم ثمنها إذا كان المتر المربع يُباع بـ 500 أوقية.

13

حديقة منزل فاطمة في أطار مستطيلة طولها 12 m وعرضها 8 m، في وسطها حوض مربع ضلعه 3 m. احسب مساحة الجزء المزروع.

تحدي الأبطال

يريد جدك الشيخ تسبيح حظيرة أغنام مستطيلة طولها 80 m وعرضها 45 m بصفيين من الأسلاك. إذا كان ثمن المتر الواحد من السلك 60 أوقية، فكم سيدفع؟

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيدا

☐ أقيم نفسي:



الوحدة 29 · المساحات والقياسات الزراعية

قياس المساحات

الوحدة 29 — المساحات والقياسات الزراعية

29

m² وجدولها · الهكتار والتر والسنتيار

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أحول وحدات المساحة (لكل وحدة رقمين في الجدول)
- ☐ أستعمل القياسات الزراعية: الهكتار ha والتر a والسنتيار ca
- ☐ أحل مسائل عن مساحات الحقول وأثمانها

أتعلم

وحدات المساحة



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- الوحدة الرئيسية لقياس المساحات هي **المتر المربع (m²)**.
- مضاعفاته: km²، hm²، dam² · أجزاءه: mm²، cm²، dm².
- ⚠ في جدول المساحات، لكل وحدة **رقمان**: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.

جدول تحويل وحدات المساحة (رقمان لكل وحدة)

km ²		hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	
ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ

$$62 \text{ m}^2 9 \text{ dm}^2 57 \text{ cm}^2 = 62,0957 \text{ m}^2 = 6\,209,57 \text{ dm}^2$$



الوحدة 29 · المساحات والقياسات الزراعية

القياسات الزراعية: الهكتار والآر والستتار

أَتَدَرِّبُ

القياسات الزراعية



- الآر وحدة القياسات الزراعية: $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ ($\text{dam}^2 =$).
- الهكتار (ha): $1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$ ($\text{hm}^2 =$).
- الستتار (ca): $1 \text{ ca} = 1 \text{ m}^2$.

$$28 \text{ a} = 5,28 \text{ ha} = 528 \text{ a} = 52\,800 \text{ ca} \quad 5 \text{ ha}$$

أحوّل من وحدة مساحة إلى أخرى

- 1 أكتب رقم أحاد العدد في عمود وحدته.
- 2 أضع رقمين في كل عمود، وأكمل بالأصفار عند الحاجة.
- 3 أقرأ العدد الجديد عند الوحدة المطلوبة.

أستاذ ماجور ينصح: القياسات الزراعية أخوات وحدات المساحة: $\text{ha} = \text{hm}^2$ و $\text{a} = \text{dam}^2$ و $\text{ca} = \text{m}^2$. الجدول نفسه يخدمك!

حقول الأرز في روضو على ضفة النهر تُقاس بالهكتار!





الوحدة 29 - المساحات والقياسات الزراعية

تمارين - المساحات والقياسات الزراعية

تمارين

أحّول المساحات



مثال محلول: $3 \text{ m}^2 = 300 \text{ dm}^2$ (في جدول المساحات لكل وحدة رقمان، فأضيف صفرين).

انتبه للخطأ الشائع: في جدول المساحات كل عمود يتسع لرقمين اثنين، وليس رقما واحدا كما في جدول الأطوال!

1 أكمل التحويلات (استعن بجدول التحويل):

$$450 \text{ cm}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$$

$$7 \text{ dam}^2 = \dots\dots\dots \text{ m}^2$$

$$2,5 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

$$30\,000 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ hm}^2$$

$$1,06 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

2 ★★

حوّل: $5 \text{ ha} = 28 \text{ a}$ $\text{a} = \dots\dots\dots$ $\text{m}^2 \dots\dots\dots$

3 ★★

بستان نخيل في واحات آدرار مساحته 3 هكتارات. كم مترا مربعا يساوي؟

4 ★★★

اشترى المزارع سيدي محمد قطعة أرض قرب روضو مساحتها 2,5 ha بثمن 200 أوقية للتر الواحد. ما ثمن القطعة كلها؟



الوحدة 29 · المساحات والقياسات الزراعية

تمارين — مسائل الحقول

تمارين

مسائل الحقول



مثال محلول: $2 \text{ ha} = 200 \text{ a}$ لأن $1 \text{ ha} = 100 \text{ a}$.

5

أكمل: $4 \text{ ha} =$ m^2 $7 \text{ a} =$ $300 \text{ a} =$

6

أيّهما أكبر: 3 ha أم $25\,000 \text{ m}^2$ ؟ علّل جوابك.

7

عبر بالستيار: 2 ha و 3 ag و 15 ca ca

8

حقل أرز على ضفة نهر السنغال مستطيل الشكل طوله 250 m وعرضه 120 m . احسب مساحته بـ m^2 ، ثم عبر عنها بالهكتار والآر.

تحدي الأبطال

حقل أرز في روصو على شكل مستطيل طوله 300 m وعرضه 150 m . احسب مساحته بالهكتار، ثم دخل الفلاح محمد الأمين إذا كان الهكتار الواحد يُدرّ $95\,000$ أوقية.

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيدًا

☐ أقيم نفسي:



الوحدة 30 - الدائرة والقرص

الدائرة والقرص: المحيط والمساحة

الوحدة 30 — الدائرة والقرص

30

المحيط والمساحة والعدد π

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُمَيِّز نصف القطر (نق) والقطر في الدائرة
- ☐ أَحسب محيط الدائرة: القطر $\times 3,14$
- ☐ أَحسب مساحة القرص: نق $\times$ نق $\times 3,14$

أَتَعَلَّم

الدائرة والقرص



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



- جميع **أنصاف أقطار (نق)** الدائرة متساوية.
- **القطر** يمر بالمركز ويساوي ضعف نصف القطر: **القطر = نق $\times 2$** .
- العدد **$3,14 \approx \pi$** يربط المحيط بالقطر.

محيط الدائرة = القطر $\times 3,14$

القطر = المحيط $\div 3,14$

مساحة القرص = نق $\times$ نق $\times 3,14$



✎ مثال: دائرة نصف قطرها 5 cm – القطر = 10 cm – المحيط = $3,14 \times 10 = 31,4$ cm – المساحة = $3,14 \times 5 \times 5 = 78,5$ cm².



الوحدة 30 · الدائرة والقرص

خطوة بخطوة: محيط الدائرة ومساحة القرص

أَتَدْرِبْ

خطوة بخطوة



أَحْسِبْ محيط الدائرة

1 أبحث عن القطر (إذا عرفت نق: القطر = نق $\times$ 2).

2 أضرب: المحيط = القطر $\times$ 3,14.

3 أكتب النتيجة بوحدة عادية: cm أو m.

أَحْسِبْ مساحة القرص

1 أبحث عن نق (إذا عرفت القطر: نق = القطر $\div$ 2).

2 أضرب: المساحة = نق $\times$ نق $\times$ 3,14.

3 أكتب النتيجة بوحدة مربعة: cm² أو m².

أستاذ ماجور ينصح: المحيط صديق القطر، والمساحة صديقة نق مرّتين! ولا تنس: المحيط بوحدة عادية والمساحة بوحدة مربعة.

انتبه للخطأ الشائع: لا تأخذ القطر مكان نق! إذا كان القطر 10 cm فإن نق = 5 cm فقط.





الوحدة 30 · الدائرة والقرص

تمارين — الدائرة والقرص (1)

تمارين

أحسب المحيط والمساحة



مثال محلول: دائرة قطرها 10 cm – المحيط = $31,4 = 3,14 \times 10$ cm.

1 ★

دائرة قطرها 8 cm. احسب محيطها.

2 ★

دائرة نصف قطرها 3 cm. احسب مساحة قرصها.

3 ★★

دائرة محيطها 62,8 cm. احسب قطرها ثم نصف قطرها.

4 ★★★

احسب محيط ومساحة قرص نصف قطره 10 m.

5 ★★★★★

أنشئ بالمدور دائرة نصف قطرها 3 cm، ثم ارسم قطرها لها:



الوحدة 30 · الدائرة والقرص

تمارين — الدائرة والقرص (2)

تمارين

أتقن الحساب



مثال محلول: دائرة نصف قطرها 2 cm → القطر = 4 = 2 × 2 cm، والمحيط = 12,56 = 4 × 3,14 cm.

★ 6

دائرة نصف قطرها 4 cm، أكمل: القطر = cm، المحيط = cm

★★ 7

دائرة قطرها 14 m، احسب محيطها ومساحة قرصها.

★★ 8

صينية شاي دائرية نصف قطرها 15 cm، احسب مساحتها.

★★★★ 9

محيط دائرة يساوي 18,84 m، احسب نق، ثم مساحة القرص.



الوحدة 30 - الدائرة والقرص

تمارين — مسائل الدائرة والقرص

تمارين

مسائل الدائرة



مثال محلول: بئر دائرية قطر فوهتها 2 m – طول السياج حولها = المحيط = $2 \times 3,14 = 6,28$ m.

★★ 10

بئر دائرية في واحة شقريط قطر فوهتها 1,2 m. نريد إحاطتها بسياج دائري. ما طول السياج؟

★★★★ 11

عجلة دراجة أحمد قطرها 60 cm. ما المسافة التي تقطعها الدراجة عندما تدور العجلة 100 دورة؟

★★★★ 12

حديقة دائرية في نواذيبو نصف قطرها 20 m. احسب مساحتها، ثم احسب ثمن تعشيبها إذا كان المتر المربع بـ 5 أوقية.

تحدي الأبطال 🏆

حظيرة دائرية للأغنام زينب في كيفية نصف قطرها 7 m. احسب طول سياجها، ثم ثمنه إذا كان المتر الواحد من السياج بـ 350 أوقية.

☐ أحتاج مساعدة 🤖

☐ أحتاج مراجعة 😊

☐ فهمت جيدا 😊

☐ قيم نفسك: ☐

الوحدة 31 · المجسمات والحجوم والسمات

المجسمات: المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والكرة

الوحدة 31 — المجسمات والحجوم والسمات

31

المكعب ومتوازي المستطيلات · m³ والتر

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والكرة
- ☐ أحسب حجم المكعب ومتوازي المستطيلات
- ☐ أدول بين الحجم والسمات: 1 L = 1 dm³

أتعلم

أتعرف على المجسمات



امسح هنا لمشاهدة الفيديو



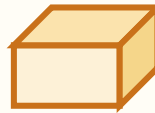
- **المكعب:** 6 أوجه مربعة متساوية، 12 حرفاً، 8 رؤوس.
- **متوازي المستطيلات:** 6 أوجه مستطيلة، أبعاد: الطول والعرض والارتفاع.
- **الأسطوانة:** قاعدتان قرصيتان متوازيتان · **الكرة:** كل نقاط سطحها تبعد عن المركز بنفس المسافة.



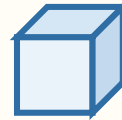
الكرة



الأسطوانة



متوازي المستطيلات



المكعب

حجم المكعب = الحرف × الحرف × الحرف

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع



الوحدة 31 · المجسمات والحجوم والسعات

وحدات الحجم والسعة

أَتَدَرِّبُ

وحدات الحجم والسعة



- وحدة الحجم: **المتر المكعب (m^3)** ⚠ لكل وحدة **ثلاثة أرقام** في الجدول: $1 m^3 = 1000 dm^3$
جدول تحويل وحدات الحجم (ثلاثة أرقام لكل وحدة)

m^3			dm^3			cm^3		
م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ

- وحدة السعات: **الليتر (L)** · مضاعفاته: hL, daL · أجزاءه: dL, cL, mL

- $1 L = 100 cL = 1000 mL$ · $1 daL = 10 L$ · $1 hL = 100 L$

جدول تحويل وحدات السعة

hL	daL	L	dL	cL	mL

العلاقة الذهبية: $1 \text{ لتر} = 1 dm^3 = 1000 \cdot 1 m^3$ لتر.



الوحدة 31 · المجسمات والحجوم والسمات

خطوة بخطوة: الحجوم والسمات

أُتدَرَّب

خطوة بخطوة



أحسب حجم متوازي المستطيلات

- 1 أتأكد أن الأبعاد الثلاثة بوحدة واحدة.
- 2 أ ضرب: الحجم = الطول × العرض × الارتفاع.
- 3 أكتب النتيجة بوحدة مكعبة: cm^3 أو m^3 .

أحول حجفا إلى سعة

- 1 أغير عن الحجم بـ dm^3 .
- 2 أستعمل العلاقة الذهبية: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.
- 3 العدد نفسه يصبح باللتر.

مثال: خزان أبعاده 3 m 2 mg 1 mg → الحجم = $6 = 1 \times 2 \times 3 \text{ dm}^3 = 6 \text{ m}^3$ ← يسع 6 000 لتر.

أستاذ ماجور ينصح: في جدول المساحات رقمان لكل عمود، أما في جدول الحجوم فثلاثة أرقام لكل عمود! 💡

انتبه للخطأ الشائع: الحجم هو ضرب الأبعاد الثلاثة، وليس جمعها! ⚠️



الوحدة 31 · المجسمات والحجوم والسعات

تمارين — الحجوم والسعات (1)

تمارين

أحسب الحجوم



مثال محلول: مكعب حرفه 2 cm ← الحجم = $2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ cm}^3$.

1 ★

مكعب حرفه 4 cm، احسب حجمه.

2 ★

علبة على شكل متوازي مستطيلات أبعادها: 8 cm، 5 cm، 3 cm، احسب حجمها.

3 ★★

أكمل: $2 \text{ m}^3 =$ () cm^3 $0,5 \text{ dm}^3 =$ () dm^3 $3 \text{ 500 cm}^3 =$ () dm^3

4 ★★

أكمل: $3 \text{ hL} =$ () mL $1,5 \text{ L} =$ () L $250 \text{ cL} =$ () L

5 ★★★

خزان ماء في بيت مريم على شكل متوازي مستطيلات أبعاده الداخلية: 1 m، 1,5 m، 2 m، ما حجمه؟ وكم لتراً من الماء يسع؟



الوحدة 31 · المجسمات والحجوم والسعات

تمارين — الحجوم والسعات (2)

تمارين

أتقن التحويل والحساب



مثال محلول: $3 \text{ dm}^3 = 3 \text{ L}$ لأن $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ (العلاقة الذهبية).

6

أكمل: $5 \text{ dm}^3 =$ cl $4 \text{ L} =$ m^3 $2000 \text{ dm}^3 =$ L

7

مكعب حرفه 5 cm . احسب حجمه بـ cm^3 ، ثم عبّر عنه بـ mL .

8

رتّب تصاعدياً: $2,5 \text{ L}$ · 240 cl · 2600 mL

9

صهرج شاحنة لتوزيع الماء في نواكشوط على شكل متوازي مستطيلات أبعادها 3 m · 2 mg · $1,5 \text{ mg}$. كم لتراً من الماء ينقل؟ وإذا بيع اللتر بـ 2 أوقية فما ثمن الحمولة كلها؟



الوحدة 31 - المجسمات والحجوم والسعات

تمارين — الحجوم والسعات (3)

تمارين

مسائل الحجوم والسعات



مثال محلول: خزان سعته 5 hL ← 5 hL = 500 L لأن 1 hL = 100 L

★★ 10

حوض ماء في بستان المختار سعته 12 hL. كم لترا يسع؟

★★★★ 11

مكعب حرفه 10 cm مملوء بالماء. كم لترا فيه؟ (تذكر: 1 L = 1 dm³)

★★★★ 12

قارورة سعتها 75 cL. كم قارورة تملأ عيشة من برميل فيه 150 لترا من حليب النوق؟

★★★★ 13

مسبح فندق في نواكشوط طوله 10 m وعرضه 5 m وعمقه 2 m. ما حجمه؟ وكم لترا من الماء يلزم لملئه؟

تحدي الأبطال

خزان ماء مدرسة في ازويرات على شكل متوازي مستطيلات أبعاده 2 m و 1,5 m و 1 m. كم لترا يسع؟ وإذا كان التلاميذ يشربون 150 لترا كل يوم، فكم يوما يكفيهم الخزان؟

أحسنت! أكملت كل وحدات البرنامج الرسمي للسنة السادسة!

أنت الآن جاهز(ة) لمسابقة ختم الدروس الابتدائية. بالتوفيق! 🇲🇦 🎉

أحتاج مساعدة 🤖

أحتاج مراجعة 📖

فهمت جيدا 😊

قيم نفسك: 📊